Universidad Nacional
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores
“Plantel Acatlán”
Licenciatura en Actuarial

Análisis Demográfico del estado de Nuevo León

Alumnos:

- Bautista Santacruz Miriam Janette
- Gonzalez Doniz Axel Christian
- Parra García María Fernanda
- Pérez Martínez Ximena Fernanda
- Sanjuanico Reyna Alberto
- Villasana Oballe Sebastián Vladimir
- Mercado López José Bernardo

Grupo: 1755

Materia: Demografía Matemática I

Profesora: Flor Dileri Linares Bautista

Fecha de entrega: 22 de noviembre de 2025

Índice

Introducción 1
Indicaciones demográficas 2
Rural y urbana 3
Densidad 4
Crecimiento 4
Esperanza de vida 5
Natalidad y mortalidad 5
Emigración interna 6
Inmigración interna 7
Emigración internacional 7
Escolaridad 8
Analfabetismo 9
Asistencia Escolar 9
Religión 10
Hablantes de Lengua Indígena 11
Población Afromexicana o Afrodescendiente 12
Viviendas 12
Hogares Censales 13
Actividades Económicas 13
Estructura de la población 15
Estructura por edad 15
Índice Whipple 15
Índice de dependencia 16
Comparación quinquenios 17
Comparación de Periodos 17
Índice de masculinidad. 21

Comparación con otras entidades. 24
Calculamos el índice de masculinidad de la republica 27
Edades desplegadas 29
Índice de masculinidad 34
Mortalidad 38
Tasa de mortalidad bruta 38
Tasa de mortalidad infantil 38
Tasa de mortalidad neonatal 39
Tasa de mortalidad neonatal temprana 39
Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía. 39
Tasa de Mortalidad Pos – Neonatal. 40
Tasa de Mortalidad de la Niñez. 40
Tasa de Mortalidad de menores de 5 años. 40
Fecundidad 41
Diagramas de Lexis. 41
Causa: Buscar trabajo 42
Causa: Cambio u oferta de trabajo 43
Causa: Reunirse con la familia 45
Causa: Casarse o unirse 46
Causa: Estudiar 48
Causa: Inseguridad delictiva o violencia 49
Causa: Desastres naturales 50
Causa: Deportación 52
Causa: Otra causa 53
Relación niño/mujer 55
Tasa Bruta de Natalidad 55
Tasa de Fecundidad General. 55

Tasa Específica de Fecundidad. 56
Las Tasas Específicas. 57
Tasas Específicas de Fecundidad (TEF) 59
Tasa Global de Fecundidad (TGF) 59
Estandarización 60
Solteros 62
Casados por civil 63
Casados por religión 65
Casados por ambos 66
Unión libre 68
Separados 69
Divorciados 71
Viudas 72
Tabla de vida 74
Distribución de la mortalidad (m_x y q_x) 77
Interpretación general 77
Probabilidad de agrandamiento de la familia 79
Interpretación. 83
Conclusiones y discusión 84
Bibliografía 87

Introducción

El nombre Nuevo León proviene del antiguo Reino de León, en España. En 1579, Luis de Carvajal y de la Cueva recibió la concesión para colonizar el norte de la Nueva España, denominando a la región como “el Nuevo Reino de León” en honor a su lugar de origen.

Varios cronistas afirman que la ciudad estaba habitada anteriormente varios grupos de etnias que, al llegar los españoles les nombraron “Rayados”, “Borrados” o “Pintados” porque estos solían decorar su cuerpo con pinturas de colores, honrando a sus Dioses o a diversos animales.

Eran un grupo indígena seminómada y, hay evidencia de que radicó en lo que ahora es la zona metropolitana de Monterrey; Se dedicaban a la caza y a la pesca. Las condiciones climatológicas eran lo que los obligaba a emigrar. Debido a que los fundadores de esta ciudad nunca describieron a estos grupos, no existe evidencia contundente de los mismos, pero se sabe poco, e incluso, de su lengua, presuntamente se cree que hablaban en Coahuilteco.

La colonización “formal” de Nuevo León comenzó entre 1577 y 1579; Puesto que La ciudad de Nuevo León fue fundada tres veces.

La primera ocurrió en 1577 por parte del sacerdote portugués Alberto del Canto. En esa época se establecieron dos asentamientos que no progresaron.
Posteriormente en 1582, Luis Carvajal y de la Cueva fue el primer colonizador de esta ciudad junto con el asentamiento denominado “San Luis Rey de Francia”
La fundación definitiva de Monterrey ocurrió en 1596 por Diego de Montemayor, quien puso el nombre de “Ciudad Metropolitana de Nuestro Señor de Monterrey” en honor al Virrey de la Nueva España, también conocido como Conde de (Monterrey, Galicia) Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo.

En el año de 1612 se desató en la región un temporal de lluvias y chubascos que arrasó con los pocos jacales y pertenencias de los habitantes de esta ciudad. Debido a estos acontecimientos, Diego Rodríguez, capitán del Nuevo Reino ordenó el traslado al sur del ojo de agua, teniendo como centro la antigua Plaza Real, (lo que hoy se conoce como Zaragoza).

A partir de 1684 el comercio en Nuevo León estuvo estancado por más de 200 años, hasta que se repoblaron las villas de la región, se implementaron aduanas y se impulsó la actividad económica para contrarrestar el contrabando.

Durante la colonia, la región mantuvo cierta autonomía debido a su aislamiento y conflictos con pueblos indígenas. Tras la independencia de México en 1821, Nuevo León se constituyó como "Estado Libre y Soberano" en 1824.

En septiembre de 1846 los norteamericanos invadieron Monterrey y tomaron el puente de la Purísima y se registraron combates en el cerro del Obispado. Monterrey fungió como capital del país en 1864 por decreto del presidente Benito Juárez, quién se refugió en esta ciudad tras ser perseguido por las tropas de Maximiliano de Habsburgo y por el Ejército Francés.

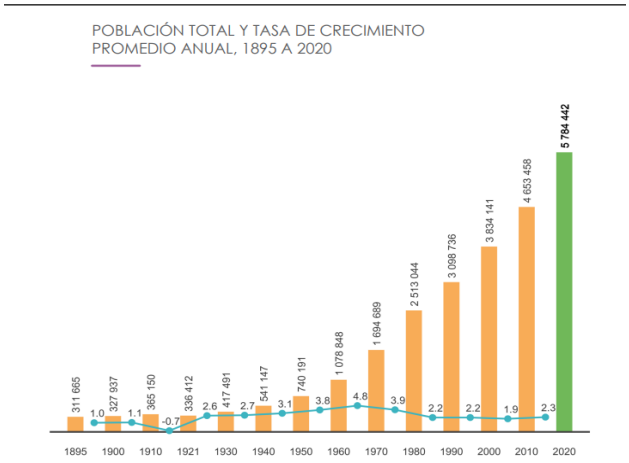
Durante el siglo XIX participó en conflictos como la Intervención Francesa y la Revolución Mexicana. En el siglo XX, Monterrey se consolidó como polo industrial clave, con empresas como Fundidora de fierro y acero, Cervecería Cuauhtémoc, FEMSA, Vitro y ALFA, impulsando la economía del noreste de México.

Indicaciones demográficas

Nuevo León se localiza en el noreste de México, limitando al norte con Texas (EE. UU.), al sur con San Luis Potosí, al este con Tamaulipas y al oeste con Coahuila. Su superficie es de 64,156 km², representando el 3.3% del territorio nacional. La capital es Monterrey y cuenta con 51 municipios. La Zona Metropolitana de Monterrey concentra el 92% de la población estatal, siendo la segunda área metropolitana más grande del país. La población total de Nuevo León es de aproximadamente 5.7 millones de habitantes, con alta concentración urbana y crecimiento demográfico sostenido.

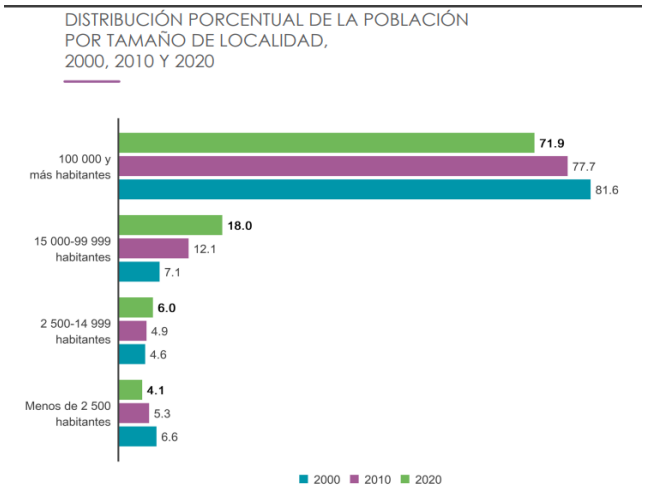
Nuevo León contabiliza 5,784,442 habitantes en 2020, con una distribución prácticamente equilibrada entre mujeres y hombres, siendo el sexo femenino con 2 893 492 habitantes y del sexo masculino con 2 890 950 habitantes. Esta magnitud demográfica confirma al estado como uno de los polos poblacionales más relevantes del norte de México y sirve de línea base para analizar presiones sobre servicios, vivienda e infraestructura.

Nuevo León cuenta con la Sierra Madre Oriental, la Llanura Costera del Golfo Norte y el Altiplano de México. La altitud promedio es de 900 msnm. Los principales ríos son: el Río Bravo, Río Santa Catarina y Río Pilón. Las áreas naturales protegidas incluyen el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, Sierra de Picachos, Cerro de la Silla y Sierra de Arteaga, abarcando más del 6% del territorio estatal. Los recursos minerales comprenden caliza, barita, mármol, yeso, carbón y arcilla. El clima es mayormente seco y semiárido, con zonas templadas y húmedas en las sierras.



Rural y urbana

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en Nuevo León el 95.9% de la población reside en localidades urbanas (≥ 2,500 habitantes) y el 4.1% en localidades rurales (< 2,500 habitantes). Este alto grado de urbanización explica buena parte de las presiones sobre vivienda, movilidad y servicios en el área metropolitana, a la vez que plantea retos de acceso y conectividad para las zonas de menor tamaño.



Densidad

En 2020, Nuevo León presenta una densidad de población de 90.2 habitantes por km², resultado de su superficie de 64 156.2 km² y una población total de 5,784,442 personas, conforme al Censo de Población y Vivienda 2020.

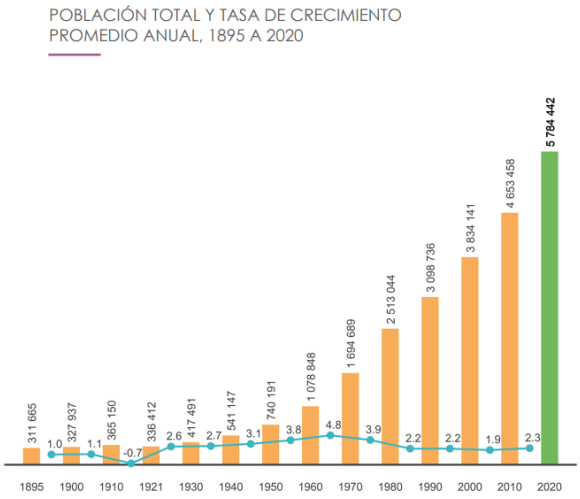
Esta densidad se ubica por encima del promedio nacional (≈64 hab/km² en 2020), lo que indica un patrón de mayor concentración demográfica que el conjunto del país y ayuda a explicar la presión sobre vivienda, movilidad y servicios en los principales polos urbanos del estado.

Para contextualizar la estructura por sexo del mismo conteo, el paquete estadístico del INEGI consigna: “50.0% | 2 893 492” mujeres y “50.0% | 2 890 950” hombres, una distribución prácticamente equilibrada que refuerza la lectura de la densidad como fenómeno general de la población y no de un grupo específico.



Crecimiento

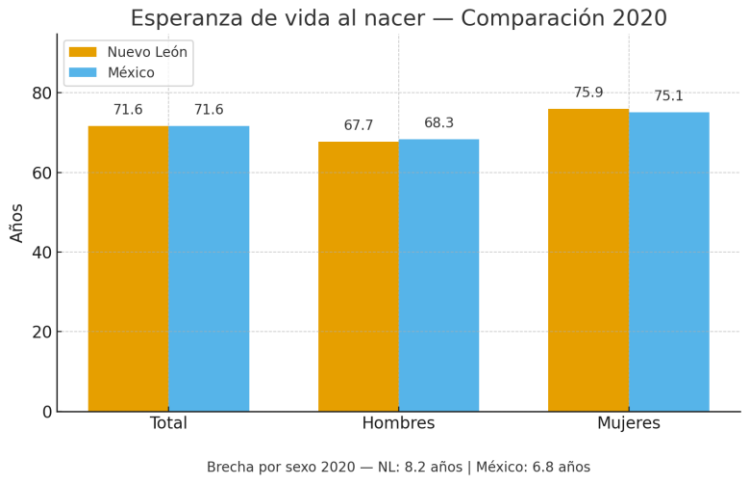
Entre 2010 y 2020 el estado registró un crecimiento promedio anual de 2.3%. Este ritmo, superior al de otras entidades, habla de una economía y un mercado laboral con poder de atracción, pero también de mayores exigencias en planeación urbana, provisión de vivienda y expansión de servicios básicos para acompañar el dinamismo demográfico.



Esperanza de vida

En 2020, según el INEGI (tabulado *"Esperanza de vida al nacimiento por entidad federativa, según sexo"*), la esperanza de vida al nacer en Nuevo León fue de 71.6 años en total: 67.7 años en hombres y 75.9 años en mujeres. La brecha por sexo alcanzó 8.2 años a favor de las mujeres.

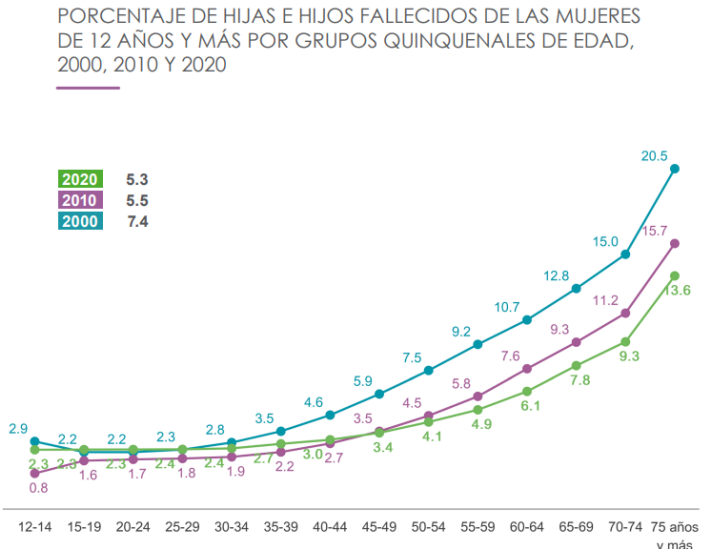
Estas cifras reflejan el fuerte impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la mortalidad en 2020 —con un descenso marcado frente a 2019 (77.3 años)— y subrayan la necesidad de políticas de salud diferenciadas por sexo para cerrar la brecha de supervivencia.

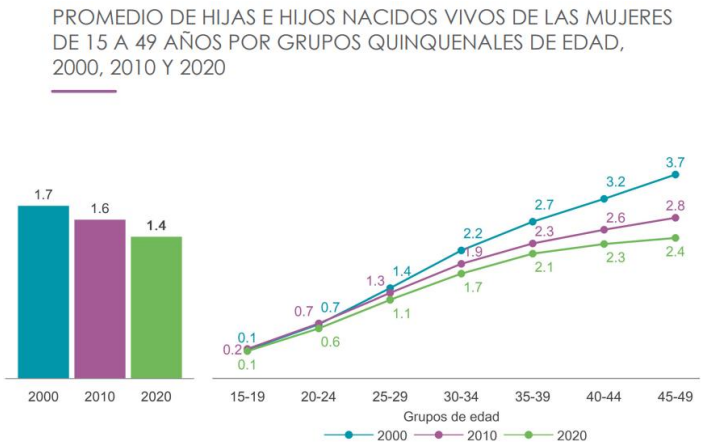


Natalidad y mortalidad

En 2020, el Censo del INEGI reporta para Nuevo León un promedio de 1.9 hijas e hijos nacidos vivos por mujer de 12 años y más; si se restringe a mujeres de 15 a 49 años, el promedio es de 1.4. Mientras que, las estadísticas vitales registraron 43,680 defunciones en 2020; con la misma población base, ello implica una tasa bruta de mortalidad estimada de 7.6 por cada mil

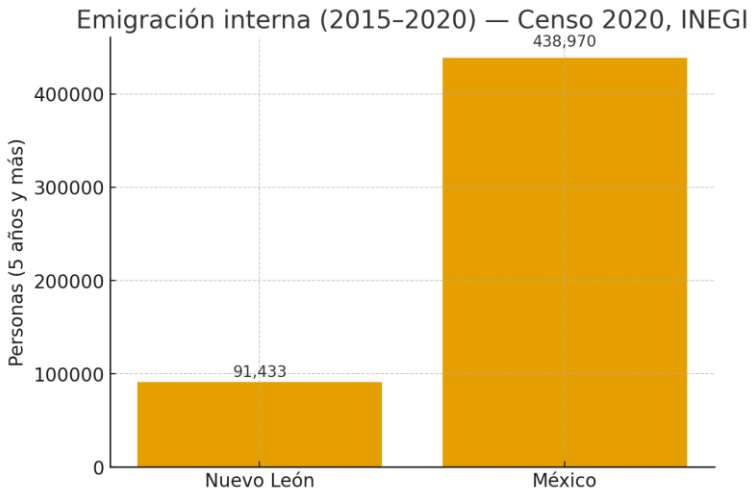
habitantes. En conjunto, estas cifras delinean un perfil epidemiológico de mortalidad relativamente baja en el largo plazo.





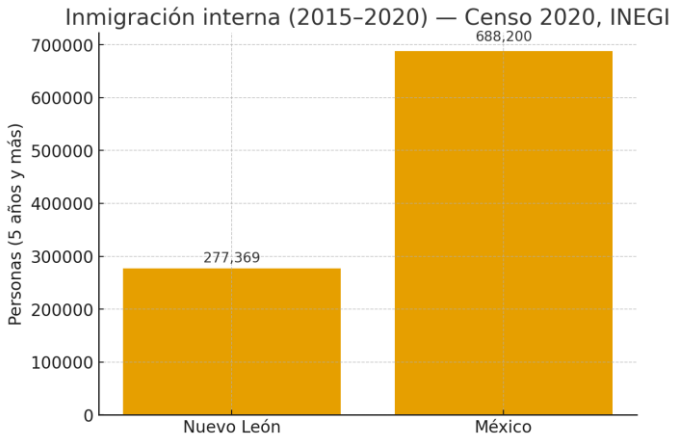
Emigración interna

En Nuevo León, la emigración interna medida por el Censo 2020 (residencia en 2015 vs. 2020) indica que 91,433 personas de 5 años y más salieron del estado para vivir en otra entidad federativa durante el quinquenio 2015–2020. En términos relativos, quienes emigraron equivalen a cerca de 1.6% de la población total de 2020 (5,784,442 habitantes).



Inmigración interna

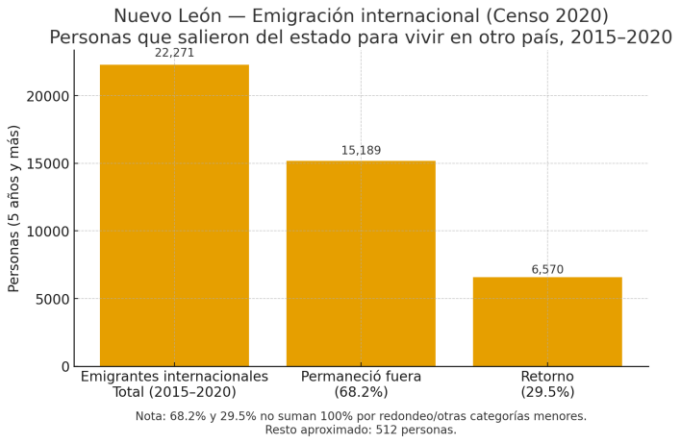
En el mismo periodo llegaron 277,369 personas procedentes de otros estados, por lo que el saldo neto migratorio interno fue positivo: +185,936.



Emigración internacional

En Nuevo León, la emigración internacional medida por el Censo de Población y Vivienda 2020 (comparando lugar de residencia en marzo de 2015 y marzo de 2020) asciende a 22,271 personas de 5 años y más que dejaron el estado para vivir en otro país.

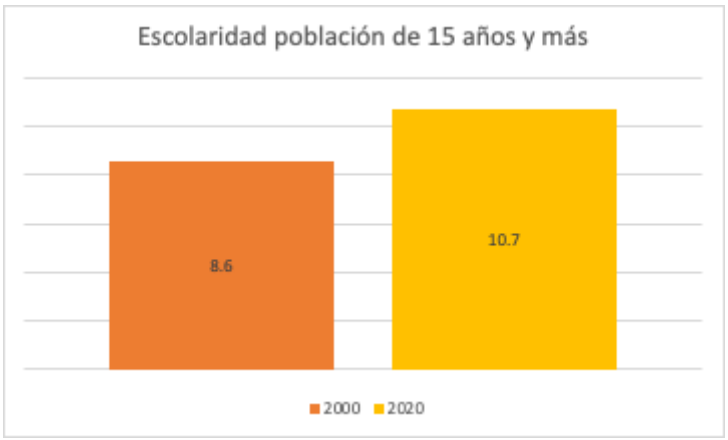
Este flujo se inscribe en un ciclo migratorio más amplio: en el mismo quinquenio, 29.5% de los migrantes internacionales vinculados con el estado retornó y 68.2% permaneció en el exterior; al tiempo, en la entidad residían 49,500 personas nacidas en otro país, de las cuales 41.1% ya contaba con nacionalidad mexicana.



Escolaridad

El grado promedio de escolaridad para la población de 15 años y más es de 10.7 años (equivalente a casi dos años de estudios medios superiores), por encima del promedio nacional de 9.7 años. Comparación:

- 2000: 8.6 años
- 2010: 9.6 años



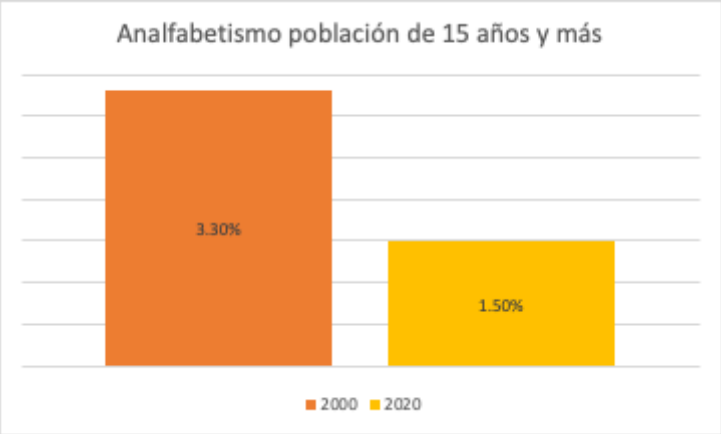
Para subgrupos específicos:

- Población hablante de lengua indígena (15+ años): 9.1 años (equivalente a secundaria terminada).
- Población afromexicana o afrodescendiente (15+ años): 10.9 años (casi dos años de estudios medios superiores).

Analfabetismo

La tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más es de 1.5%. El municipio con la tasa más alta es Mier y Noriega (11.6%). Comparación:

- 2000: 3.3%
- 2010: 2.2%

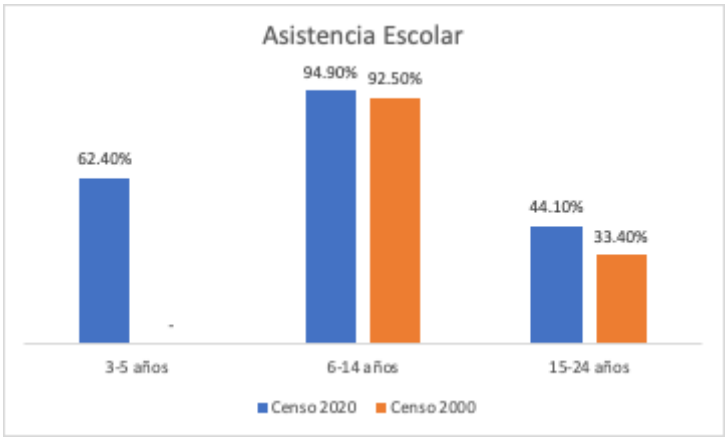


Desagregación por grupos de edad y sexo (2020):

GRUPO DE EDAD	TOTAL (%)	HOMBRES (%)	MUJERES (%)
15-24 AÑOS	0.2	0.2	0.2
25-64 AÑOS	1.3	1.1	1.5
65+ AÑOS	9.5	8.5	10.4

Asistencia Escolar

Las tasas de asistencia escolar muestran mejoras en las últimas décadas. Desagregación por grupos de edad (2020):



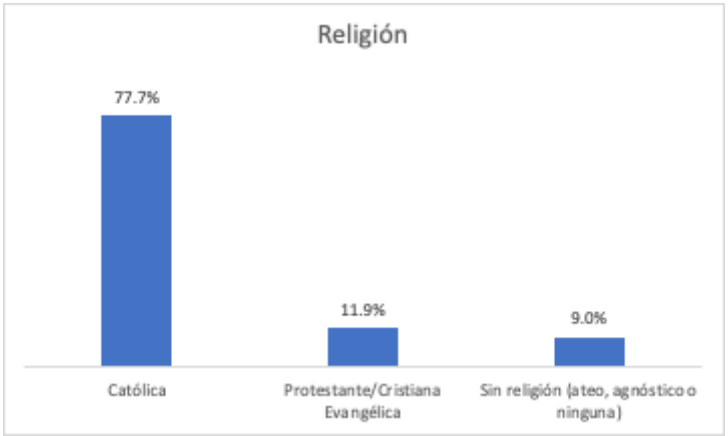
GRUPO DE EDAD	TOTAL (%)	HOMBRES (%)	MUJERES (%)	COMPARACIÓN CON AÑOS ANTERIORES
3-5 AÑOS	62.4	62.5	62.3	2010: 56.3%
6-14 AÑOS	94.9	95.0	94.8	2010: 94.8%; 2000: 92.5%
15-24 AÑOS	44.1	42.3	46.0	2010: 38.5%; 2000: 33.4%

Para subgrupos:

- Hablantes de lengua indígena (6-14 años): 88.8%.
- Población afromexicana o afrodescendiente (6-14 años): 95.1%.

Religión

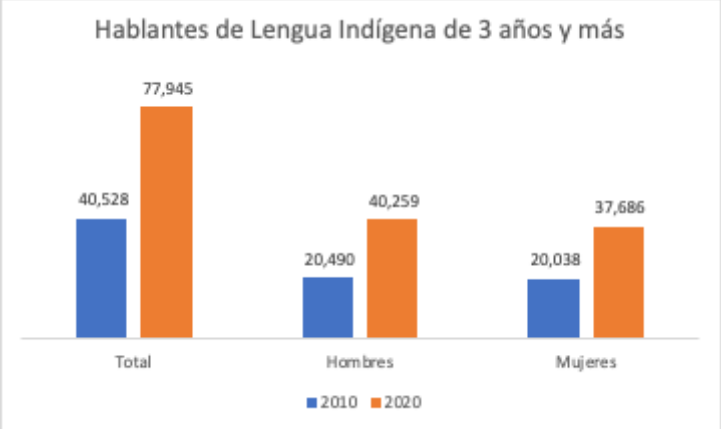
De la población total, el 78% profesa la religión católica. Distribución detallada (2020):



Religión/Afiliación	Personas	Porcentaje (%)
Católica	4,492,947	77.7
Protestante/Cristiana Evangélica	690,097	11.9
Sin religión (ateo, agnóstico o ninguna)	520,941	9.0
Sin afiliación religiosa (creyente)	40,643	0.7
Otros grupos (judía, islámica, raíces étnicas, afro, espiritista, etc.)	4,694	0.1 (aprox.)

El municipio con mayor proporción católica es Los Aldamas (91.0%).

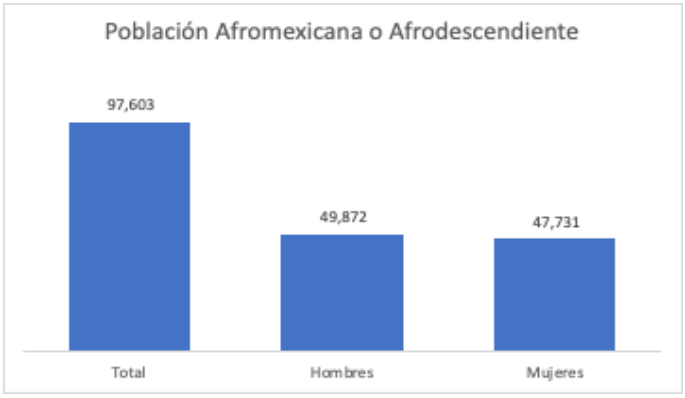
Hablantes de Lengua Indígena



Hay 77,945 personas de 3 años y más que hablan una lengua indígena, lo que representa el 1.4% de la población total en ese grupo de edad. La lengua principal es el náhuatl. De estos hablantes, el 0.4% no habla español. Desagregación por sexo: 50.1% hombres, 49.9% mujeres. Comparación:

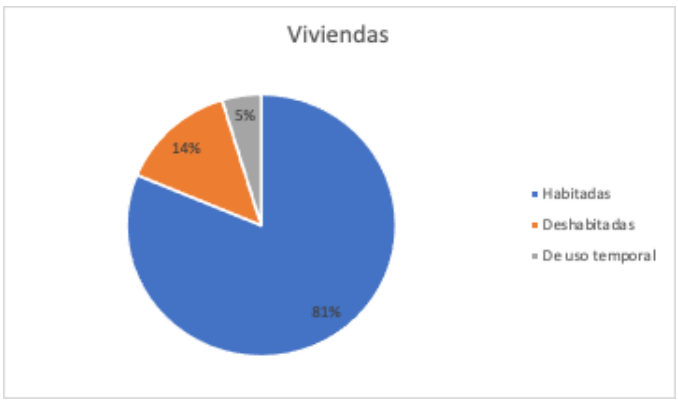
- 2010: 58,000 hablantes (1.2%).

Población Afromexicana o Afrodescendiente



El 1.7% de la población total se autoidentifica como afromexicana o afrodescendiente, equivalente a aproximadamente 98,336 personas. Desagregación por sexo: 51.1% hombres, 48.9% mujeres.

Viviendas



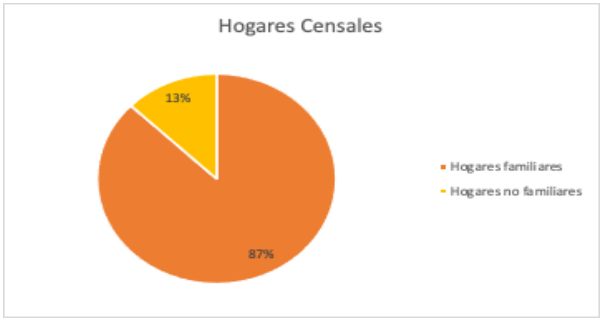
Hay 2,037,261 viviendas particulares en total. Desagregación:

- Habitadas: 1,655,256 (81.2%)
- Deshabitadas: 286,185 (14.0%)
- De uso temporal: 95,820 (4.7%)

Comparación de viviendas habitadas:

- 2000: 888,087
- 2010: 1,210,598 Tasa de crecimiento anual (2010-2020): 3.3%. Ocupantes promedio por vivienda habitada: 3.5 personas (bajó de 3.7 en 2010 y 3.9 en 2000).

Hogares Censales

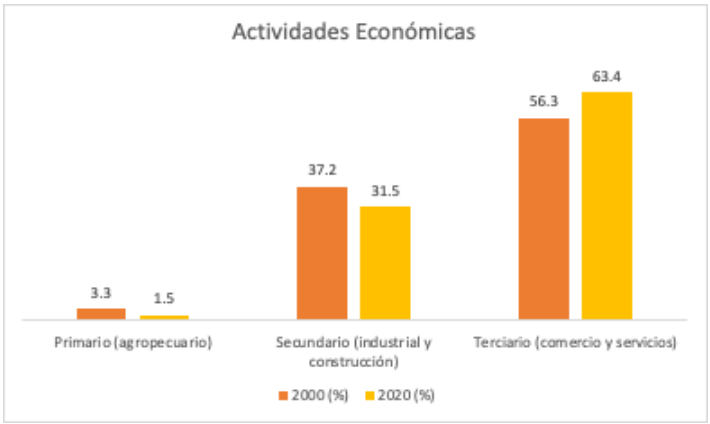


Hay 1,655,256 hogares censales. Desagregación:

- Hogares familiares: 1,440,554 (87.0%)
    - Nucleares: 1,052,300 (63.6%)
    - Ampliados: 365,383 (22.1%)
    - Compuestos: 22,464 (1.4%)

- Hogares no familiares: 209,959 (12.7%)
    - Unipersonales: 194,114 (11.7%)
    - Corresidentes: 15,845
    - Población total en hogares: 5,768,759.

Actividades Económicas



La tasa de participación económica para la población de 12 años y más es de 61.4%. Desagregación por sexo:

- Mujeres: 47.5%
- Hombres: 75.4%

Comparación:

- 2000: 52.3%
- 2010: 58.7%

Distribución por sector de la población ocupada (12+ años, 2020):

Sector de Actividad	**2000 (%)**	**2010 (%)**	**2020 (%)**
Primario (agropecuario)	3.3	2.7	1.5
Secundario (industrial y construcción)	37.2	31.6	31.5
Terciario (comercio y servicios)	56.3	63.3	63.4

Estructura de la población

Estructura por edad

En este apartado vamos a realizar y analizar el índice Whipple y el índice de Dependencia. Tomamos los dos censos del estado de Nuevo León para ser exactos del año 2010 al 2020 por medio de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010 de Nuevo León y Censo de Población y Vivienda 2020 Nuevo León.

Tomando en cuenta a la población quinquenal es decir 5 años, 10 años, …, y la población total año por año. Todo esto para interpretar la calidad de los datos, y la carga de los gastos.

Índice Whipple

Este sirve para evitar el heaping y decir la calidad de los datos de la encuesta en los dos censos, tomando datos del INEGI y de referencia la siguiente tabla.

Valor de W	Interpretación de la calidad de los datos
100	Datos perfectos
105 - 175	Datos muy precisos
175 -225	Aceptables
225 - 300	Deficientes
> 300	Muy malos

Siendo la fórmula del índice Whipple:

$$Índice\ W = \frac{pob\ 5 + pob\ 10 + pob\ 15 + pob\ 20 + \cdots + pob\ 100}{pob\ 0 + pob\ 1 + pob\ 2 + pob\ 3 + \cdots + pob\ 100} \times 100 \times 5 =$$

$Índice\ whipple\ del\ 2010$:

$$Índice\ W = 113.2545$$

$Índice\ whipple\ del\ 2020$:

$$Índice\ W = 111.8125$$

Gracias a la tabla de la interpretación de los valores nos dice que los dos son datos muy precisos, pero para ser exactos es más preciso la del 2020, en otras palabras, es muy fiable los datos de la INEGI.

Índice de dependencia

Evaluaremos la relación entre la población dependiente y la población en edad productiva del Censo 2020 de Nuevo León. Con la siguiente fórmula:

$$Índice\ de\ Dependencia = \frac{Niños + Adultos\ mayores}{edad\ de\ trabajo} \times 100 =$$

$$Índice\ de\ Dependencia = \frac{Niños(0-14) + Adultos\ mayores(mas\ de\ 65)}{edad\ de\ trabajo(15-64)} \times 100 =$$

$$Índice\ de\ Dependencia = 46.0546$$

Es decir que por cada 100 personas de clase trabajadora existen 46 personas de niños o adultos que dependen económicamente de ellos. Es decir que aproximadamente la mitad de las personas son sostén económico de la sociedad que es un buen rango.

Ahora del 2010:

$$Índice\ de\ Dependencia = 50.1857$$

Es decir que por cada 100 personas de clase trabajadora existen 50 personas de niños o adultos que dependen económicamente de ellos. Es decir que la mitad de las personas son sostén económico de la sociedad que es un buen rango.

Comparación quinquenios

Aquí es donde analizaremos y compararemos por edades y sexo, los dos censos, específicamente de 0-4 años, 5-9 años, etc. Y por períodos que en este caso solo será del 2010 y 2020

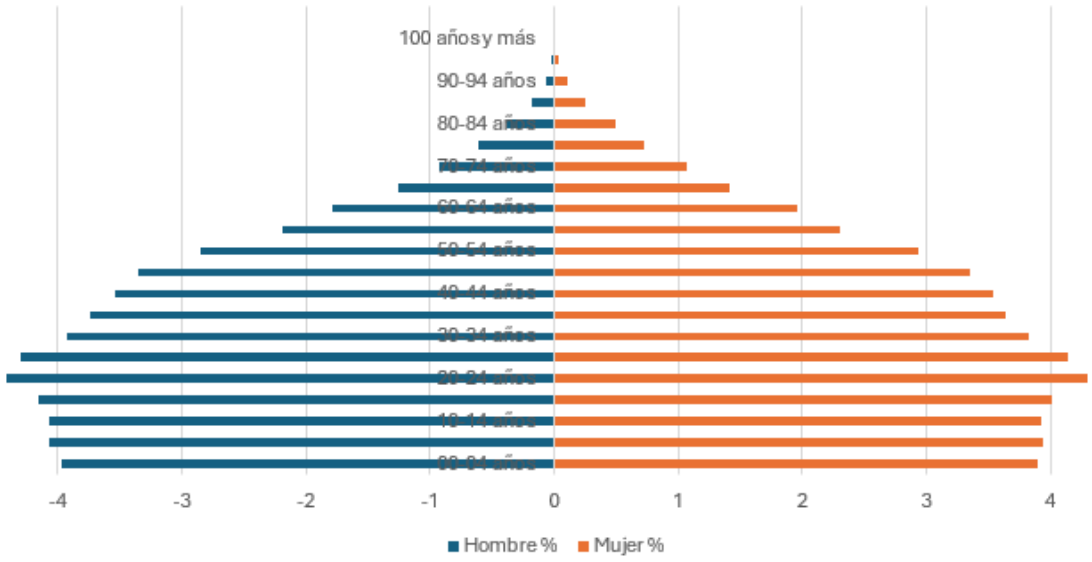
Comparación de Periodos

En este apartado compararemos y analizaremos en estos años (2010-2020), como cambian las estructuras y ver si hay afectaciones en sus gráficas, ver su fecundidad, mortalidad en los últimos años entre otras cosas.

TABLA DEL CENSO 2020

Edad	Total	Hombre	Mujer	Hombre %	Mujer %
00-04 años	454 909	229807	225 102	3.972846	3.891508
05-09 años	463 819	235679	228 140	4.07436	3.944028
10-14 años	462 720	235404	227 316	4.069606	3.929783
15-19 años	471 896	240241	231 655	4.153227	4.004794
20-24 años	503 826	255533	248 293	4.417591	4.292428
25-29 años	488 349	248479	239 870	4.295643	4.146813
30-34 años	448 470	227051	221 419	3.925201	3.827837
35-39 años	426 619	215999	210 620	3.734137	3.641146
40-44 años	409 490	204944	204 546	3.543021	3.536141
45-49 años	387 678	194154	193 524	3.356486	3.345595
50-54 años	334 439	164492	169 947	2.843697	2.938002
55-59 años	260 045	126971	133 074	2.195043	2.30055
60-64 años	217 238	103697	113 541	1.792688	1.962869
65-69 años	154 408	72766	81 642	1.257961	1.411407
70-74 años	115 822	53640	62 182	0.927315	1.074987
75-79 años	77 327	35523	41 804	0.614113	0.722697
80-84 años	50 350	22069	28 281	0.381523	0.488915
85-89 años	25 023	10300	14 723	0.178064	0.254528
90-94 años	10 365	3903	6 462	0.067474	0.111713
95-99 años	3 097	1133	1 964	0.019587	0.033953
100 años y más	420	116	304	0.002005	0.005255
Total	5784442	2890950	2893492	49.82159	49.86495

Fuente: Elaboración propia con información de: Estructura por Edad y Sexo, Censo 2020 Población y Vivienda Nuevo León.



Fuente: Elaboración propia con información de: Estructura por Edad y Sexo, Censo 2020 Población y Vivienda Nuevo León.

Interpretación.

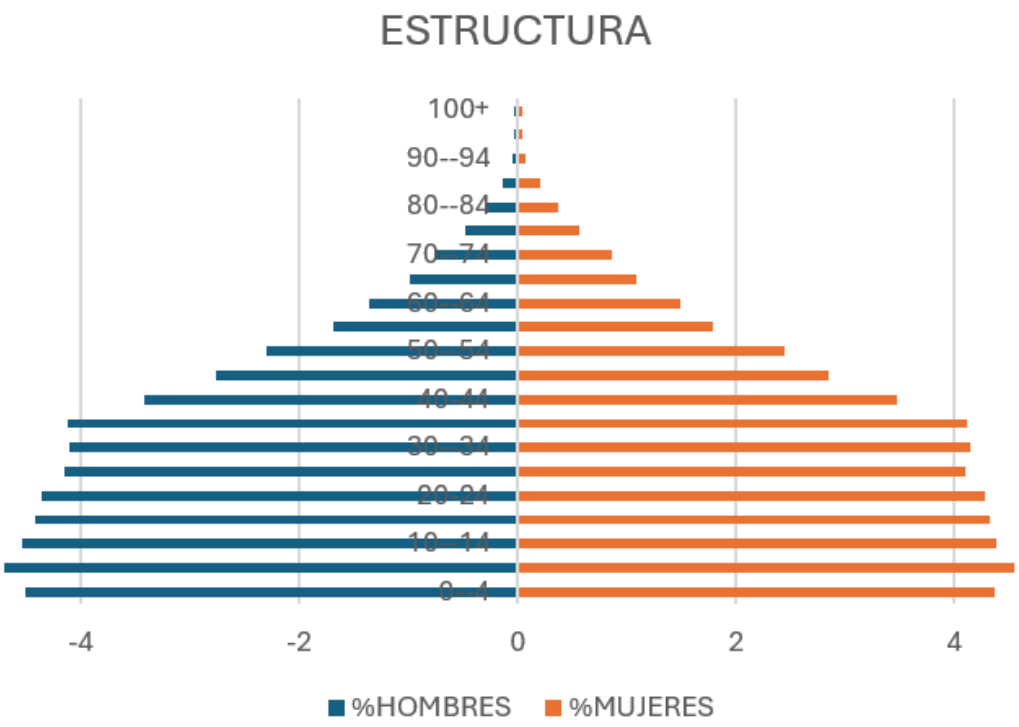
Se observa un desequilibrio de género donde hay más hombres que mujeres hasta los 44 años, pero a partir de los 45 años, la cantidad de mujeres supera a la de hombres, especialmente en edades avanzadas. La forma de la pirámide poblacional refleja una base estrecha, un cuerpo abultado de adultos, y una cima ancha que indica un significativo envejecimiento.

Esto tiene implicaciones demográficas y socioeconómicas, como un inminente declive poblacional, aumento de la dependencia de ancianos, y una feminización de la vejez. Además, la reducción de la población activa podría generar escasez de mano de obra.

TABLA DE CENSO DEL 2010

EDADES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	%HOMBRES	%MUJERES
00 años	78,214	39,930	38,284	0.858	0.823
05 años	84,207	42,849	41,358	0.921	0.889
10 años	92,353	47,167	45,186	1.014	0.971
15 años	80,541	40,810	39,731	0.877	0.854
20 años	85,547	42,719	42,828	0.918	0.920
25 años	79,356	39,724	39,632	0.854	0.852
30 años	89,026	44,660	44,366	0.960	0.953
35 años	81,689	40,790	40,899	0.877	0.879
40 años	82,359	41,167	41,192	0.885	0.885
45 años	61,899	30,933	30,966	0.665	0.665
50 años	59,290	29,003	30,287	0.623	0.651
55 años	39,629	19,336	20,293	0.416	0.436
60 años	35,943	17,341	18,602	0.373	0.400
65 años	25,150	12,132	13,018	0.261	0.280
70 años	20,655	9,637	11,018	0.207	0.237
75 años	13,366	6,131	7,235	0.132	0.155
80 años	9,389	4,055	5,334	0.087	0.115
85 años	4,813	1,947	2,866	0.042	0.062
90 años	2,073	830	1,243	0.018	0.027
95 años	573	221	352	0.005	0.008
100 años y más	460	172	288	0.004	0.006
Total	4,653,458	2,320,185	2,333,273	49.859	50.141

Fuente: Elaboración propia con información de: Estructura por Edad y Sexo, Censo 2010 Población y Vivienda Nuevo León.



Fuente: Elaboración propia con información de: Estructura por Edad y Sexo, Censo 2010 Población y Vivienda Nuevo León.

Interpretación

La forma de la pirámide, con una base ancha, es decir que tiene una población joven, con unas altas tasas de natalidad y bajas tasas de mortalidad infantil. En la distribución por sexo, los grupos jóvenes muestran porcentajes similares de hombres y mujeres, mientras que en los grupos adultos hay más mujeres. La estructura es típica de países en desarrollo, con una presión futura esperada sobre el sistema educativo y laboral.

Comparación

Se nota que con a lo largo del tiempo se nota un desarrollo de la población tanto tecnológico, social, educativo, etc. Como se dice en la teoría de la transición demográfica, ya que en la más antigua tiene mayor natalidad y tasa de mortalidad, tienen una sociedad menos desarrollada que la actual, y con el tiempo como se invierte la tasa de mortalidad disminuye es decir que hay más gente mayor y la tasa de fecundidad es menor por los anticonceptivos y la educación sexual que imparten.

Índice de masculinidad.

Este Índice compara el número de hombres por cada 100 mujeres en la población. Un valor superior a 100 indica más hombres que mujeres, mientras que un valor inferior indica lo contrario. Con la siguiente formula:

$$Índice\ de\ Masculinidad \quad I_M = \frac{H}{M} \times 100$$

En el censo del 2010:

EDADES	índice de masculinidad	En porcentaje
0--4	103.340	10.30%
5--9	103.632	10.40%
10--14	103.609	10.40%
15--19	102.294	10.20%
20-24	101.914	10.20%
25--29	100.963	10.10%
30--34	99.310	9.90%
35--39	100.093	10.00%
40-44	98.239	9.80%
45--49	97.164	9.70%
50--54	94.160	9.40%
55--59	94.889	9.50%
60--64	91.931	9.20%
65--69	91.651	9.20%
70--74	89.381	8.90%
75--79	85.424	8.50%
80--84	75.230	7.50%
85--89	70.702	7.10%
90--94	62.079	6.20%
95--99	62.784	6.30%
100+	59.100	5.90%
Total	99.418	9.90%

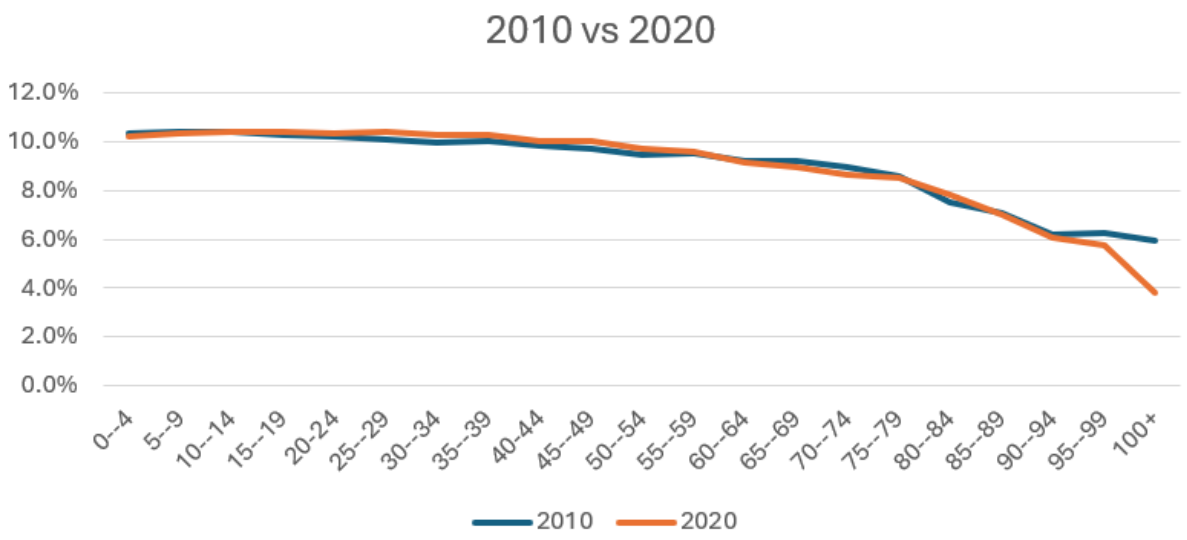
Fuente: Elaboración propia con información de: Estructura por Edad y Sexo, Censo 2010 Población y Vivienda Nuevo León.

Censo del 2020:

Edad	*Índice de masculinidad*	*% índice*
00-04 años	*10%*	*102.0902*
05-09 años	*10%*	*103.3045*
10-14 años	*10%*	*103.558*
15-19 años	*10%*	*103.7064*
20-24 años	*10%*	*102.9159*
25-29 años	*10%*	*103.589*
30-34 años	*10%*	*102.5436*
35-39 años	*10%*	*102.5539*
40-44 años	*10%*	*100.1946*
45-49 años	*10%*	*100.3255*
50-54 años	*10%*	*96.79018*
55-59 años	*10%*	*95.41383*
60-64 años	*9%*	*91.33*
65-69 años	*9%*	*89.12814*
70-74 años	*9%*	*86.26291*
75-79 años	*8%*	*84.97512*
80-84 años	*8%*	*78.03472*
85-89 años	*7%*	*69.95857*
90-94 años	*6%*	*60.39926*
95-99 años	*6%*	*57.68839*
100 años y más	*4%*	*38.15789*
Total	*10%*	*99.91215*

Fuente: Elaboración propia con información de: Estructura por Edad y Sexo, Censo 2020 Población y Vivienda Nuevo León.

Una gráfica que los compara:



Fuente: Elaboración propia con información de: Estructura por Edad y Sexo, Censo 2010 y 2020 de Población y Vivienda Nuevo León.

Interpretación:

En el 2010 se mantiene muy equilibrada hasta los años 50's que es cuando el número de mujeres aumenta y se mantiene decreciente hasta los años 90's donde hay un pico de más hombres y baja un poco en los 95's y en los casos totales siendo casi el 10% mostrando que hay un poco más de población femenina.

En 2020 es muy similar al caso anterior, la diferencia más notable es que en los años 90's hay un aumento considerable de mujer es decir que los hombres a esa edad tienen una mayor tasa de mortalidad.

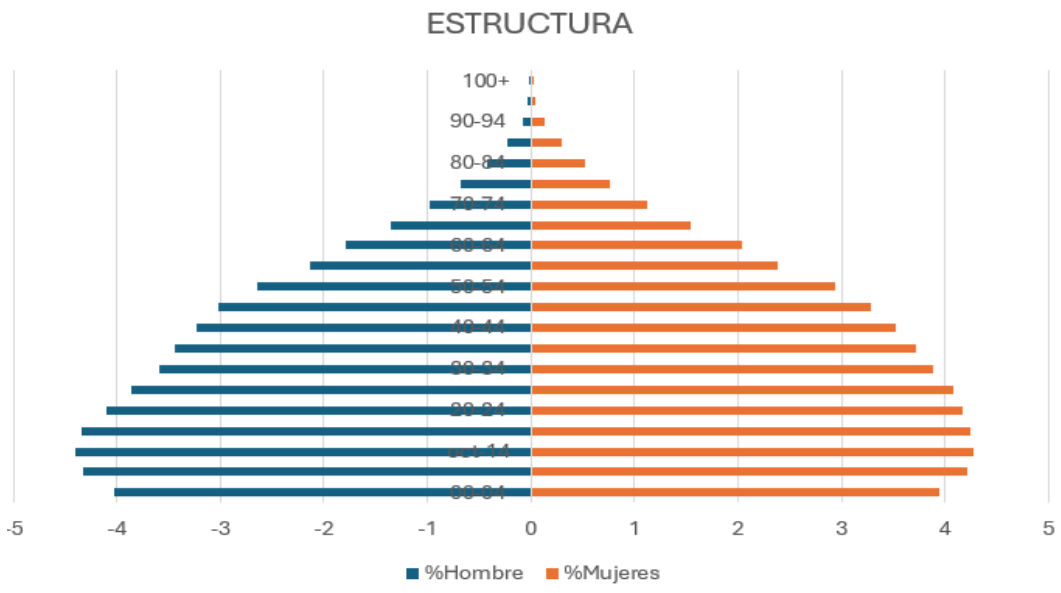
Comparación:

Si lo analizamos es casi lo mismo lo único que cambia es la parte final del modelo que en los 2020 ya mayor supervivencia de las mujeres que los hombres y que ligeramente está más cerca al 10% que la del 2010.

Comparación con otras entidades.

Grupos de edades	*Total*	*Hombres*
00-04 años	*10 047 365*	*5 077 482*
05-09 años	*10 764 379*	*5 453 091*
10-14 años	*10 943 540*	*5 554 260*
15-19 años	*10 806 690*	*5 462 150*
20-24 años	*10 422 095*	*5 165 884*
25-29 años	*9 993 001*	*4 861 404*
30-34 años	*9 420 827*	*4 527 726*
35-39 años	*9 020 276*	*4 331 530*
40-44 años	*8 503 586*	*4 062 304*
45-49 años	*7 942 413*	*3 812 344*
50-54 años	*7 037 532*	*3 332 163*
55-59 años	*5 695 958*	*2 692 976*
60-64 años	*4 821 062*	*2 257 862*
65-69 años	*3 645 077*	*1 706 850*
70-74 años	*2 647 340*	*1 233 492*
75-79 años	*1 814 582*	*847 898*
80-84 años	*1 175 364*	*523 812*
85-89 años	*659 245*	*283 351*
90-94 años	*266 806*	*107 358*
95-99 años	*95 205*	*36 615*
100 años y más	*18 295*	*6 644*
Total	*126 014 024*	*61 473 390*

Fuente: Censo 2020 Población y Vivienda Estados Unidos Mexicanos.

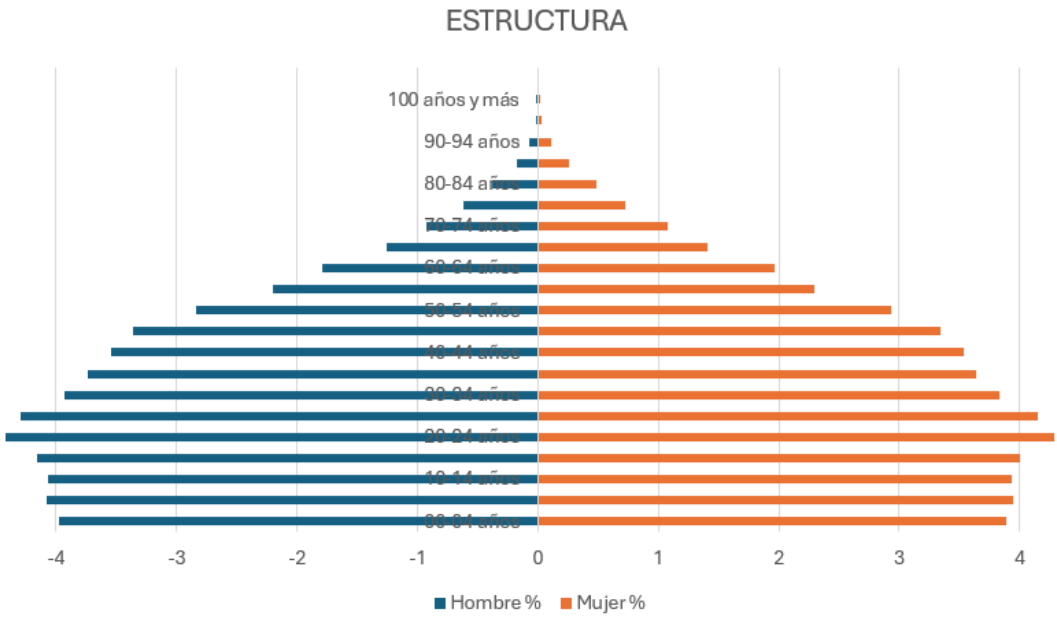


Interpretación.

Notamos que la base es más estrecha, es decir que la tasa de fecundidad es baja esto pasa cuando la población empieza a perder el interés en los embarazos, mayor educación sexual entre otras cosas, después en la etapa de adolescencia y adultez temprana es donde se concentran la mayoría de la población, después en la punta se va ajustando con mayor número de mujeres que de hombres, una tasa de mortalidad que va disminuyendo es decir que la población vive más tiempo que antes, siendo un envejecimiento de la población.

Edad	*Total*	*Hombre*
00-04 años	*454 909*	*229807*
05-09 años	*463 819*	*235679*
10-14 años	*462 720*	*235404*
15-19 años	*471 896*	*240241*
20-24 años	*503 826*	*255533*
25-29 años	*488 349*	*248479*
30-34 años	*448 470*	*227051*
35-39 años	*426 619*	*215999*
40-44 años	*409 490*	*204944*
45-49 años	*387 678*	*194154*
50-54 años	*334 439*	*164492*
55-59 años	*260 045*	*126971*
60-64 años	*217 238*	*103697*
65-69 años	*154 408*	*72766*
70-74 años	*115 822*	*53640*
75-79 años	*77 327*	*35523*
80-84 años	*50 350*	*22069*
85-89 años	*25 023*	*10300*
90-94 años	*10 365*	*3903*
95-99 años	*3 097*	*1133*
100 años y más	*420*	*116*
Total	*5784442*	*2890950*

Fuente: Elaboración propia con información de: Estructura por Edad y Sexo, Censo 2020 Población y Vivienda Nuevo León.



Fuente: Elaboración propia con información de: Estructura por Edad y Sexo, Censo 2020 Población y Vivienda Nuevo León.

Interpretación:

Se observa un desequilibrio de género donde hay más hombres que mujeres hasta los 44 años, pero a partir de los 45 años, la cantidad de mujeres supera a la de hombres, especialmente en edades avanzadas. La forma de la pirámide poblacional refleja una base estrecha, un cuerpo abultado de adultos, y una cima ancha que indica un significativo envejecimiento.

Esto tiene implicaciones demográficas y socioeconómicas, como un inminente declive poblacional, aumento de la dependencia de ancianos, y una feminización de la vejez. Además, la reducción de la población activa podría generar escasez de mano de obra.

Comparación:

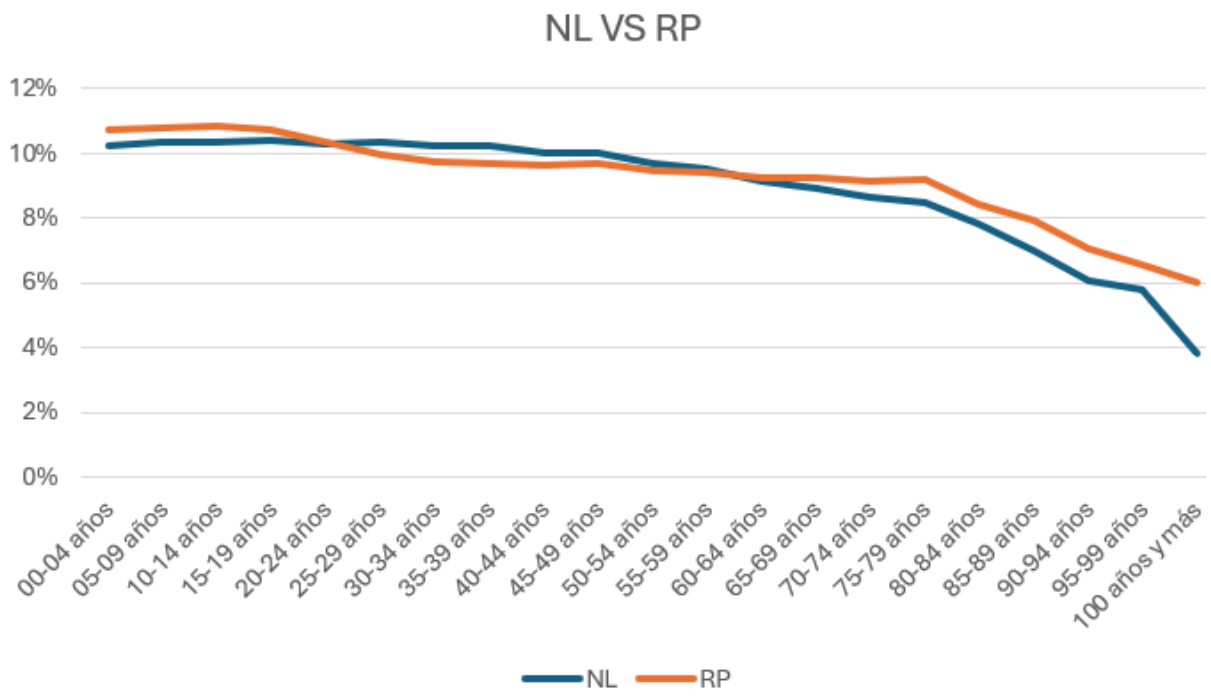
Notamos que tiene una estructura muy parecida, en ambos casos una base estrecha una población que va envejeciendo con la mayor concentración en la etapa de la adolescencia y de la adultez temprana, con bajas tasas de natalidad y mortalidad, siendo que un habla del país completo y la otra solo habla de uno de los estados.

La diferencia más clara es la concentración de personas de 20- 24 años siendo mayor en Nuevo León 2020 y un poco menor en la Republica por poco en cuestión de porcentaje, y con disminuciones un poco más grandes por edades en el estado que el país, en el país se ve más curveado y en la entidad se ve un poco más como escalera.

Calculamos el índice de masculinidad de la republica

Calculamos los índices para que podamos compararla:

ÍNDICE DE MASCULINIDAD	ÍNDICE EN %
102.1650208	*10.7262593*
102.669842	*10.7792603*
103.0612624	*10.8203553*
102.2005636	*10.7299909*
98.28151876	*10.3185322*
94.73471904	*9.94615529*
92.53285391	*9.71498246*
92.38141712	*9.69908318*
91.46692329	*9.60307089*
92.30702925	*9.69127323*
89.92796669	*9.44149653*
89.676728	*9.41511909*
88.08762484	*9.24827987*
88.06244057	*9.24563579*
87.24360752	*9.15966688*
87.71201344	*9.2088446*
80.3945042	*8.44058262*
75.38055941	*7.91417082*
67.3310421	*7.06905564*
62.49359959	*6.56117474*
57.02514806	*5.98704449*
95.2475769	*10*



Fuente: INEGI: Censo (2020) Nuevo León y Estados Unidos Mexicanos Estructura por Edad y Sexo.

Interpretación:

Notamos que en Nuevo León tiene una especie de curva que decrece siendo que solo en el periodo de adultez temprana es cuando hay más hombres de ahí en fuera hay más mujeres que hombre en todos los quinquenios, también algo un poco raro es en los años 90-94 no decrece se mantiene, esto es algo muy común en las poblaciones un mayor número de mujeres que de hombres.

Ahora en la de la república nos indica que en la niñez es decir de 0-14 años hay mayor número de barones que de féminas, después hay un bajo significante manteniéndose en ese pequeño rango hasta los años 80´s que justo ahí ya una recta diagonal indicando que por cada 100 mujeres hay 60 hombres, todo esto se podría deber a los altos rangos de inmigración y emigración de México que es justo cuando inician su vida laboral.

Comparación:

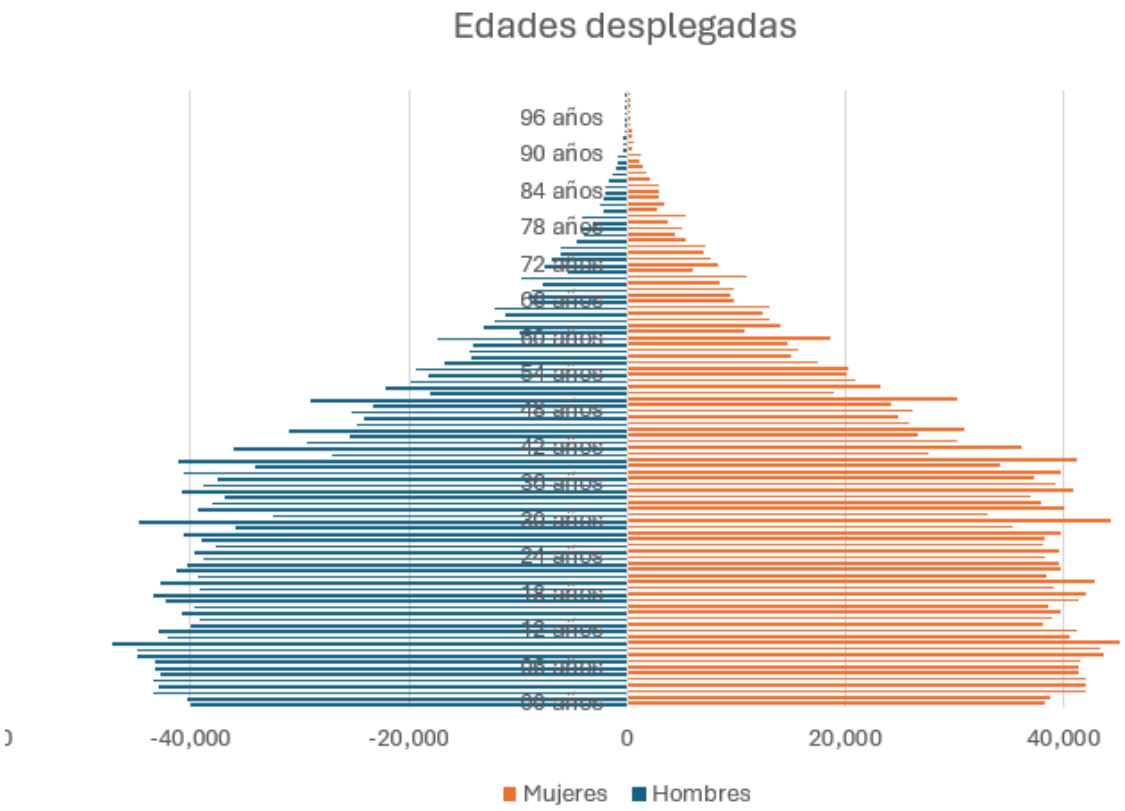
Si las vemos a simple vista son muy parecidas pero lo que no tamos que hay cambios es en la parte de niñez, vida laboral y el cambio a la vejez, se parece a una cadena de ADN porque es como zigzag en la republica inicia con más hombres pasa a más mujeres y termina con más hombres a comparación de la NL, en contraparte NL es lo contrario inicia con más mujeres y así, mostrando que en Nuevo León a comparación de la otra no tiene "problemas" externos la gente le gusta vivir ahí no emigra, tienen una buena sociedad ya sea con educación, infraestructura en cuestión de zonas de ciudad, en si es una sociedad estable y normal ,es decir de manual.

Edades desplegadas

Comparaciones desplegables. Haremos el mismo análisis anterior y ver cómo se comportan los datos de estructura de edad cuando son desplegables.

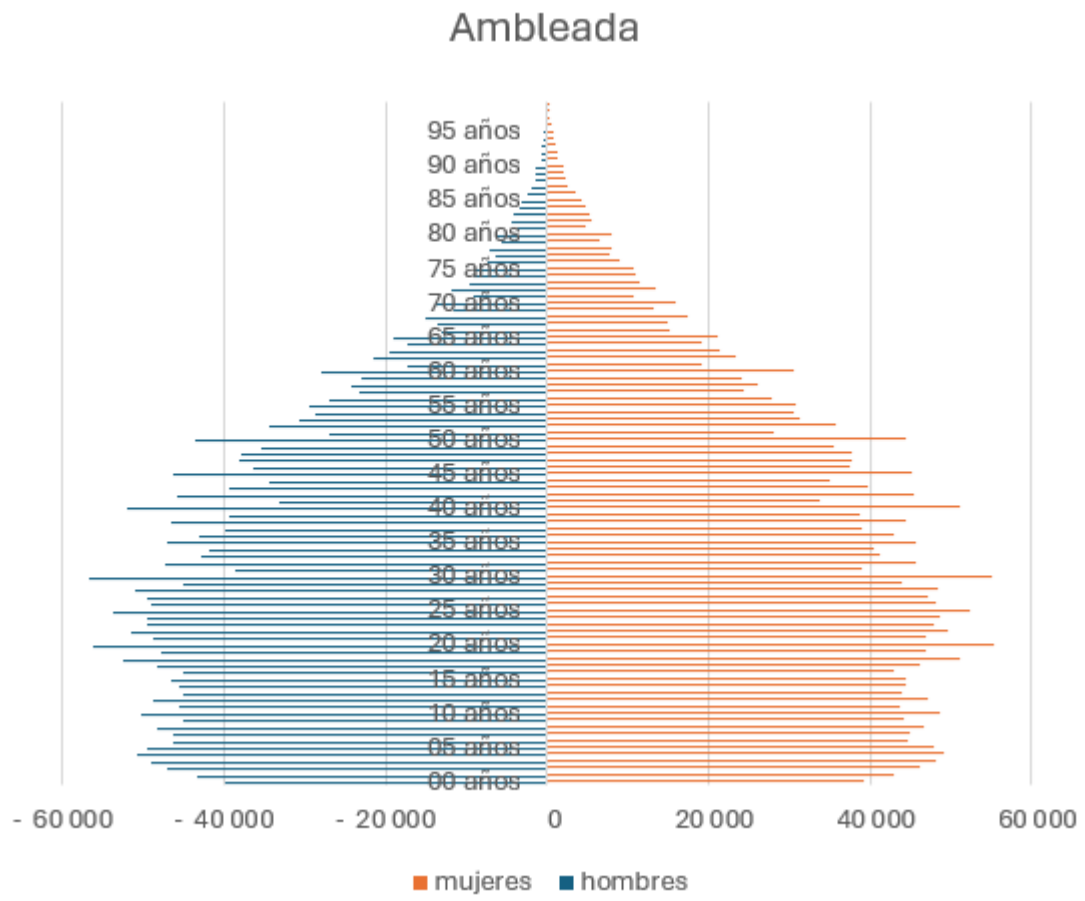
Grupos de edades	*Total*	*Hombres*	*Mujeres*	*Grupos de edades*	*Total*	*Hombres*	*Mujeres*
00 años	*78,214*	*39,930*	*38,284*	*51 años*	*37,006*	*17,969*	*19,037*
01 años	*79,154*	*40,306*	*38,848*	*52 años*	*45,352*	*22,130*	*23,222*
02 años	*85,538*	*43,395*	*42,143*	*53 años*	*40,838*	*19,824*	*21,014*
03 años	*84,961*	*42,968*	*41,993*	*54 años*	*38,315*	*18,154*	*20,161*
04 años	*85,493*	*43,476*	*42,017*	*55 años*	*39,629*	*19,336*	*20,293*
05 años	*84,207*	*42,849*	*41,358*	*56 años*	*34,372*	*16,811*	*17,561*
06 años	*84,714*	*43,247*	*41,467*	*57 años*	*29,379*	*14,341*	*15,038*
07 años	*84,787*	*43,222*	*41,565*	*58 años*	*30,066*	*14,420*	*15,646*
08 años	*88,562*	*44,897*	*43,665*	*59 años*	*28,694*	*14,036*	*14,658*
09 años	*88,255*	*44,887*	*43,368*	*60 años*	*35,943*	*17,341*	*18,602*
10 años	*92,353*	*47,167*	*45,186*	*61 años*	*20,659*	*9,854*	*10,805*
11 años	*82,666*	*42,079*	*40,587*	*62 años*	*27,166*	*13,078*	*14,088*
12 años	*84,219*	*43,012*	*41,207*	*63 años*	*25,259*	*12,124*	*13,135*
13 años	*78,044*	*39,969*	*38,075*	*64 años*	*23,580*	*11,119*	*12,461*
14 años	*78,086*	*39,138*	*38,948*	*65 años*	*25,150*	*12,132*	*13,018*
15 años	*80,541*	*40,810*	*39,731*	*66 años*	*18,417*	*8,690*	*9,727*
16 años	*78,402*	*39,722*	*38,680*	*67 años*	*18,639*	*9,101*	*9,538*
17 años	*83,629*	*42,296*	*41,333*	*68 años*	*18,483*	*8,701*	*9,782*
18 años	*85,551*	*43,472*	*42,079*	*69 años*	*16,114*	*7,669*	*8,445*
19 años	*78,305*	*39,218*	*39,087*	*70 años*	*20,655*	*9,637*	*11,018*
20 años	*85,547*	*42,719*	*42,828*	*71 años*	*11,471*	*5,513*	*5,958*

21 años	*77,853*	*39,379*	*38,474*	*72 años*	*15,793*	*7,498*	*8,295*
22 años	*81,225*	*41,374*	*39,851*	*73 años*	*14,620*	*6,913*	*7,707*
23 años	*79,935*	*40,392*	*39,543*	*74 años*	*13,092*	*6,134*	*6,958*
24 años	*77,163*	*38,902*	*38,261*	*75 años*	*13,366*	*6,131*	*7,235*
25 años	*79,356*	*39,724*	*39,632*	*76 años*	*10,006*	*4,618*	*5,388*
26 años	*75,828*	*37,684*	*38,144*	*77 años*	*8,306*	*3,883*	*4,423*
27 años	*77,243*	*38,977*	*38,266*	*78 años*	*9,392*	*4,288*	*5,104*
28 años	*80,474*	*40,695*	*39,779*	*79 años*	*6,979*	*3,216*	*3,763*
29 años	*71,185*	*35,883*	*35,302*	*80 años*	*9,389*	*4,055*	*5,334*
30 años	*89,026*	*44,660*	*44,366*	*81 años*	*4,969*	*2,235*	*2,734*
31 años	*65,384*	*32,397*	*32,987*	*82 años*	*5,867*	*2,522*	*3,345*
32 años	*79,437*	*39,273*	*40,164*	*83 años*	*5,205*	*2,215*	*2,990*
33 años	*75,933*	*37,948*	*37,985*	*84 años*	*5,025*	*2,048*	*2,977*
34 años	*73,956*	*36,926*	*37,030*	*85 años*	*4,813*	*1,947*	*2,866*
35 años	*81,689*	*40,790*	*40,899*	*86 años*	*3,765*	*1,612*	*2,153*
36 años	*78,088*	*38,791*	*39,297*	*87 años*	*3,055*	*1,295*	*1,760*
37 años	*74,872*	*37,579*	*37,293*	*88 años*	*2,419*	*976*	*1,443*
38 años	*80,415*	*40,565*	*39,850*	*89 años*	*1,953*	*799*	*1,154*
39 años	*68,293*	*34,043*	*34,250*	*90 años*	*2,073*	*830*	*1,243*
40 años	*82,359*	*41,167*	*41,192*	*91 años*	*845*	*310*	*535*
41 años	*54,667*	*27,035*	*27,632*	*92 años*	*1,060*	*412*	*648*
42 años	*72,273*	*36,142*	*36,131*	*93 años*	*747*	*277*	*470*
43 años	*59,597*	*29,325*	*30,272*	*94 años*	*669*	*237*	*432*
44 años	*52,112*	*25,409*	*26,703*	*95 años*	*573*	*221*	*352*
45 años	*61,899*	*30,933*	*30,966*	*96 años*	*451*	*174*	*277*
46 años	*50,550*	*24,696*	*25,854*	*97 años*	*339*	*110*	*229*
47 años	*49,086*	*24,152*	*24,934*	*98 años*	*297*	*105*	*192*
48 años	*51,490*	*25,302*	*26,188*	*99 años*	*214*	*85*	*129*
49 años	*47,581*	*23,346*	*24,235*	*100 años y más*	*460*	*172*	*288*
50 años	*59,290*	*29,003*	*30,287*	*Total*	*4653458*	*2320185*	*2333273*



Grupo de edades	totales	hombres	mujeres	Grupo de edades	totales	hombres	mujeres
00 años	79 052	39 953	39 099	50 años	87 896	43 485	44 411
01 años	86 072	43 271	42 801	51 años	54 959	26 906	28 053
02 años	93 042	46 945	46 097	52 años	70 349	34 512	35 837
03 años	97 055	48 942	48 113	53 años	61 987	30 800	31 187
04 años	99 688	50 696	48 992	54 años	59 248	28 789	30 459
05 años	97 428	49 431	47 997	55 años	60 202	29 446	30 756
06 años	91 065	46 436	44 629	56 años	54 888	27 049	27 839
07 años	91 200	46 387	44 813	57 años	47 730	23 339	24 391
08 años	94 859	48 317	46 542	58 años	50 186	24 238	25 948
09 años	89 267	45 108	44 159	59 años	47 039	22 899	24 140
10 años	98 875	50 348	48 527	60 años	58 458	28 043	30 415
11 años	89 071	45 470	43 601	61 años	36 478	17 258	19 220
12 años	95 794	48 768	47 026	62 años	44 823	21 495	23 328
13 años	89 030	45 191	43 839	63 años	40 944	19 604	21 340
14 años	89 950	45 627	44 323	64 años	36 535	17 297	19 238
15 años	90 903	46 522	44 381	65 años	40 245	19 055	21 190
16 años	88 134	45 119	43 015	66 años	28 257	13 192	15 065
17 años	94 444	48 196	46 248	67 años	28 408	13 611	14 797
18 años	103 594	52 544	51 050	68 años	32 627	15 202	17 425

19 años	*94 821*	*47 860*	*46 961*	*69 años*	*24 871*	*11 706*	*13 165*
20 años	*111 407*	*56 167*	*55 240*	*70 años*	*29 816*	*13 813*	*16 003*
21 años	*95 774*	*48 795*	*46 979*	*71 años*	*19 767*	*9 190*	*10 577*
22 años	*101 110*	*51 621*	*49 489*	*72 años*	*25 194*	*11 811*	*13 383*
23 años	*97 324*	*49 420*	*47 904*	*73 años*	*21 064*	*9 681*	*11 383*
24 años	*98 211*	*49 530*	*48 681*	*74 años*	*19 981*	*9 145*	*10 836*
25 años	*106 035*	*53 790*	*52 245*	*75 años*	*19 762*	*9 065*	*10 697*
26 años	*97 254*	*49 078*	*48 176*	*76 años*	*16 318*	*7 373*	*8 945*
27 años	*96 561*	*49 426*	*47 135*	*77 años*	*14 039*	*6 406*	*7 633*
28 años	*99 496*	*51 081*	*48 415*	*78 años*	*15 029*	*7 030*	*7 999*
29 años	*89 003*	*45 104*	*43 899*	*79 años*	*12 179*	*5 649*	*6 530*
30 años	*111 875*	*56 752*	*55 123*	*80 años*	*14 399*	*6 324*	*8 075*
31 años	*77 477*	*38 535*	*38 942*	*81 años*	*8 447*	*3 788*	*4 659*
32 años	*92 924*	*47 232*	*45 692*	*82 años*	*9 826*	*4 319*	*5 507*
33 años	*84 059*	*42 773*	*41 286*	*83 años*	*9 333*	*4 131*	*5 202*
34 años	*82 135*	*41 759*	*40 376*	*84 años*	*8 345*	*3 507*	*4 838*
35 años	*92 647*	*47 061*	*45 586*	*85 años*	*7 500*	*3 141*	*4 359*
36 años	*86 196*	*43 211*	*42 985*	*86 años*	*5 807*	*2 411*	*3 396*
37 años	*78 755*	*39 818*	*38 937*	*87 años*	*4 491*	*1 884*	*2 607*
38 años	*90 938*	*46 572*	*44 366*	*88 años*	*3 798*	*1 500*	*2 298*
39 años	*78 083*	*39 337*	*38 746*	*89 años*	*3 427*	*1 364*	*2 063*
40 años	*103 014*	*52 040*	*50 974*	*90 años*	*3 498*	*1 388*	*2 110*
41 años	*66 772*	*33 131*	*33 641*	*91 años*	*1 867*	*672*	*1 195*
42 años	*91 042*	*45 763*	*45 279*	*92 años*	*2 098*	*815*	*1 283*
43 años	*79 194*	*39 490*	*39 704*	*93 años*	*1 634*	*617*	*1 017*
44 años	*69 468*	*34 520*	*34 948*	*94 años*	*1 268*	*411*	*857*
45 años	*91 599*	*46 419*	*45 180*	*95 años*	*1 091*	*396*	*695*
46 años	*73 900*	*36 393*	*37 507*	*96 años*	*714*	*285*	*429*
47 años	*75 750*	*38 091*	*37 659*	*97 años*	*543*	*186*	*357*
48 años	*75 725*	*37 959*	*37 766*	*98 años*	*424*	*162*	*262*
49 años	*70 704*	*35 292*	*35 412*	*99 años*	*325*	*104*	*221*
				100 años y más	*420*	*116*	*304*



Interpretación:

En la primera grafica es de una base más estrecha con una alta natalidad, con el porcentaje más alto de la población en 11 años, también con una gráfica de forma triangular equilátero, el rango de mayor envergadura es cuando la población está en la niñez disminuye con el tiempo, lo que se ve en una población del 2010 normal o común, con tasa de mortalidad alta.

En la segundo siendo esta la del 2020 una base menos estrecha teniendo la adolescencia y adultez temprana, es decir que la población se está envejeciendo, con forma un poco rectangular en la base, y con más gente de mayor o de la tercera edad.

Comparación:

En el si se muestra con en estos diez años de diferencia se nota una evolución de la sociedad como la gente sobrevive más, y tiene mayor educación sexual por lo que en la más reciente tienen mayor control natal, tal con se dice de la teoría demográfica algo común si rasgos de accidentes previos ya sea guerras o pandemias, en la del 2030 hay si se notara la pandemia del COVID, pero de momento nada fuera de lo normal.

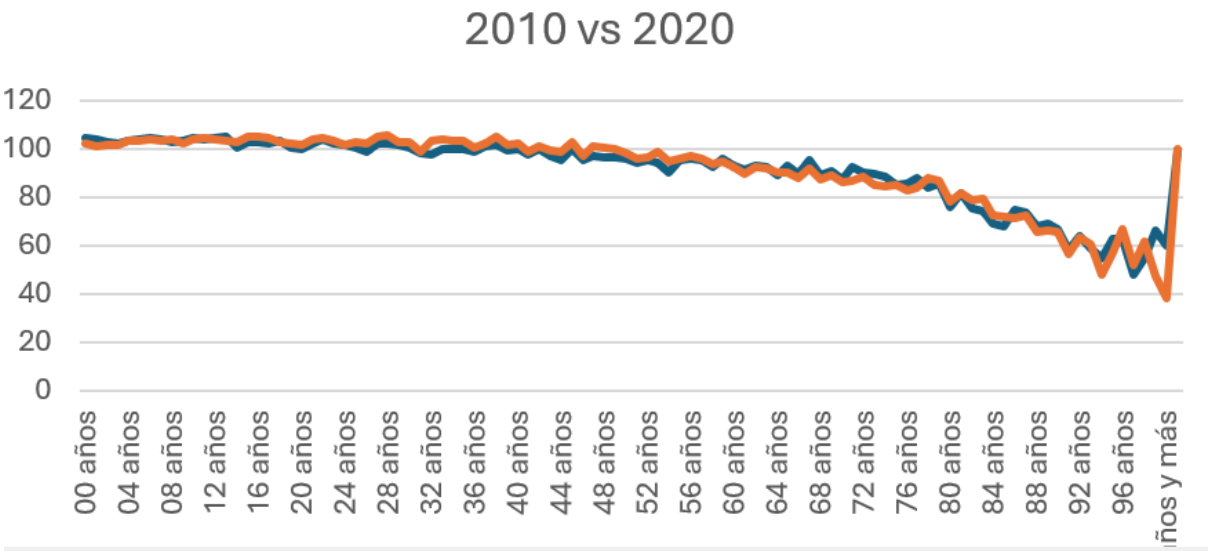
Índice de masculinidad

Grupo de edades	*INDICE*	*Grupo de edades*	*INDICE*
00 años	*102.184*	*50 años*	*97.9149*
01 años	*101.098*	*51 años*	*95.9113*
02 años	*101.84*	*52 años*	*96.3027*
03 años	*101.723*	*53 años*	*98.7591*
04 años	*103.478*	*54 años*	*94.5172*
05 años	*102.988*	*55 años*	*95.7407*
06 años	*104.049*	*56 años*	*97.1623*
07 años	*103.512*	*57 años*	*95.6869*
08 años	*103.814*	*58 años*	*93.4099*
09 años	*102.149*	*59 años*	*94.8592*
10 años	*103.753*	*60 años*	*92.2012*
11 años	*104.287*	*61 años*	*89.7919*
12 años	*103.704*	*62 años*	*92.1425*
13 años	*103.084*	*63 años*	*91.865*
14 años	*102.942*	*64 años*	*89.9106*
15 años	*104.824*	*65 años*	*89.9245*
16 años	*104.891*	*66 años*	*87.5672*
17 años	*104.212*	*67 años*	*91.9849*
18 años	*102.927*	*68 años*	*87.2425*
19 años	*101.914*	*69 años*	*88.9176*
20 años	*101.678*	*70 años*	*86.3151*
21 años	*103.866*	*71 años*	*86.8866*
22 años	*104.308*	*72 años*	*88.2538*
23 años	*103.165*	*73 años*	*85.0479*
24 años	*101.744*	*74 años*	*84.3946*
25 años	*102.957*	*75 años*	*84.7434*
26 años	*101.872*	*76 años*	*82.4259*
27 años	*104.861*	*77 años*	*83.9251*
28 años	*105.507*	*78 años*	*87.886*
29 años	*102.745*	*79 años*	*86.5084*
30 años	*102.955*	*80 años*	*78.3158*
31 años	*98.9549*	*81 años*	*81.305*
32 años	*103.37*	*82 años*	*78.4275*
33 años	*103.602*	*83 años*	*79.4118*
34 años	*103.425*	*84 años*	*72.4886*
35 años	*103.236*	*85 años*	*72.0578*
36 años	*100.526*	*86 años*	*70.9953*
37 años	*102.263*	*87 años*	*72.267*

38 años	*104.972*	*88 años*	*65.2742*
39 años	*101.525*	*89 años*	*66.1173*
40 años	*102.091*	*90 años*	*65.782*
41 años	*98.484*	*91 años*	*56.2343*
42 años	*101.069*	*92 años*	*63.523*
43 años	*99.461*	*93 años*	*60.6686*
44 años	*98.7753*	*94 años*	*47.958*
45 años	*102.742*	*95 años*	*56.9784*
46 años	*97.0299*	*96 años*	*66.4336*
47 años	*101.147*	*97 años*	*52.1008*
48 años	*100.511*	*98 años*	*61.8321*
49 años	*99.6611*	*99 años*	*47.0588*
		100 años y más	*38.1579*

Grupos de edades	*INDICE*	*Grupos de edades*	*INDICE*
00 años	*104.299*	*51 años*	*94.3899*
01 años	*103.753*	*52 años*	*95.2976*
02 años	*102.971*	*53 años*	*94.3371*
03 años	*102.322*	*54 años*	*90.0451*
04 años	*103.472*	*55 años*	*95.2841*
05 años	*103.605*	*56 años*	*95.7292*
06 años	*104.293*	*57 años*	*95.3651*
07 años	*103.987*	*58 años*	*92.1641*
08 años	*102.821*	*59 años*	*95.7566*
09 años	*103.503*	*60 años*	*93.2212*
10 años	*104.384*	*61 años*	*91.1985*
11 años	*103.676*	*62 años*	*92.8308*
12 años	*104.380*	*63 años*	*92.3030*
13 años	*104.974*	*64 años*	*89.2304*
14 años	*100.488*	*65 años*	*93.1940*
15 años	*102.716*	*66 años*	*89.3390*
16 años	*102.694*	*67 años*	*95.4183*
17 años	*102.330*	*68 años*	*88.9491*
18 años	*103.310*	*69 años*	*90.8111*
19 años	*100.335*	*70 años*	*87.4660*

20 años	*99.745*	*71 años*	*92.5311*
21 años	*102.352*	*72 años*	*90.3918*
22 años	*103.822*	*73 años*	*89.6977*
23 años	*102.147*	*74 años*	*88.1575*
24 años	*101.675*	*75 años*	*84.7408*
25 años	*100.232*	*76 años*	*85.7090*
26 años	*98.794*	*77 años*	*87.7911*
27 años	*101.858*	*78 años*	*84.0125*
28 años	*102.303*	*79 años*	*85.4637*
29 años	*101.646*	*80 años*	*76.0217*
30 años	*100.663*	*81 años*	*81.7484*
31 años	*98.211*	*82 años*	*75.3961*
32 años	*97.782*	*83 años*	*74.0803*
33 años	*99.903*	*84 años*	*68.7941*
34 años	*99.719*	*85 años*	*67.9344*
35 años	*99.733*	*86 años*	*74.8723*
36 años	*98.712*	*87 años*	*73.5795*
37 años	*100.767*	*88 años*	*67.6369*
38 años	*101.794*	*89 años*	*69.2374*
39 años	*99.396*	*90 años*	*66.7739*
40 años	*99.939*	*91 años*	*57.9439*
41 años	*97.839*	*92 años*	*63.5802*
42 años	*100.030*	*93 años*	*58.9362*
43 años	*96.872*	*94 años*	*54.8611*
44 años	*95.154*	*95 años*	*62.7841*
45 años	*99.893*	*96 años*	*62.8159*
46 años	*95.521*	*97 años*	*48.0349*
47 años	*96.864*	*98 años*	*54.6875*
48 años	*96.617*	*99 años*	*65.8915*
49 años	*96.332*	*100 años y más*	*59.7222*
50 años	*95.761*	*Total*	*99.4391*



El índice de masculinidad en comparación no tiene mucha diferencia en si es lo mismo, lo uno que cambia es en el mismo 2010 hay más mujer que en el 2020. Pero en si no hay nada fuera de lo común.

Mortalidad

Una tasa de mortalidad es un indicador demográfico que mide la frecuencia con la que ocurren muertes en una población durante un periodo determinado, generalmente un año.

Se expresa como el número de defunciones en un grupo específico (por edad, sexo, causa, etapa de vida, etc.) por cada un número estándar de habitantes, normalmente 1 000 o 100 000 personas, dependiendo del tipo de tasa.

Su propósito es evaluar las condiciones de salud, comparar niveles de riesgo entre grupos poblacionales y analizar cambios en la mortalidad a lo largo del tiempo.

Tasa de mortalidad bruta

Muertes en el año 2020	43,680
Población a mitad del año 2020	5,784,442

$$Tasa\ de\ mortalidad\ bruta = \frac{Muertes\ en\ un\ año}{Población\ mitad\ del\ año} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ mortalidad\ bruta = \frac{43{,}680}{5{,}784{,}442} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ mortalidad\ bruta = 7.55129017$$

En el año 2020 en promedio murieron 7.55 personas por cada mil habitantes.

Tasa de mortalidad infantil

Muertes < 1 año	744
Niños vivos durante el año	86 072

$$Tasa\ de\ mortalidad\ infantil\ = \frac{\text{Muertes}\ <\ 1\ \text{año}}{\text{Niños vivos durante el año}} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ mortalidad\ infantil\ = \frac{744}{86\ 072} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ mortalidad\ infantil\ = 8.643926015$$

Tasa de mortalidad neonatal

Muertes de 0 a 4 semanas	476
Niños vivos	74,471

$$Tasa\ de\ mortalidad\ neonatal\ = \frac{\text{Muertes de 0 a 4 semanas}}{\text{Niños vivos}} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ mortalidad\ neonatal\ = \frac{476}{74{,}471} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ mortalidad\ neonatal\ = 6.391749809$$

Tasa de mortalidad neonatal temprana

Muertes < 1 semana	343
Niños vivos	74,471

$$Tasa\ de\ mortalidad\ neonatal\ temprana\ = \frac{\text{Muertes}\ <\ 1\ \text{semana}}{\text{Niños vivos}} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ mortalidad\ neonatal\ temprana\ = \frac{343}{74{,}471} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ mortalidad\ neonatal\ temprana\ = 4.605819715$$

Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía.

Muertes de 1 a 4 semanas	133
Niños vivos	74,471

$$Tasa\ de\ Mortalidad\ Neonatal\ Tardía = \frac{\text{Muertes de 1 a 4 semanas}}{\text{Niños vivos}} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ Mortalidad\ Neonatal\ Tardía = \frac{133}{74{,}471} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ Mortalidad\ Neonatal\ Tardía = 1.785930094$$

Tasa de Mortalidad Pos – Neonatal.

Muertes de 4 semanas a menos de un año	268
Niños vivos	74,471

$$Tasa\ de\ Mortalidad\ Pos\ -\ Neonatal\ = \frac{\text{Muertes de 4 semanas a menos de un año}}{\text{Niños vivos}} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ Mortalidad\ Pos\ -\ Neonatal = \frac{268}{74{,}471} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ Mortalidad\ Pos\ -\ Neonatal = \ 3.598716279$$

Tasa de Mortalidad de la Niñez.

Muertes de 1 a 4 años	133
Niños vivos de 1 a 4 años	375 857

$$Tasa\ de\ Mortalidad\ de\ la\ Niñez = \frac{\text{Muertes de 1 a 4 años}}{\text{Niños vivos de 1 a 4 años}} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ Mortalidad\ de\ la\ Niñez = \frac{133}{375\ 857} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ Mortalidad\ de\ la\ Niñez = \ 0.353857983$$

Tasa de Mortalidad de menores de 5 años.

Muertes de 0 a 4 años	877
Niños vivos de 0 a 4 años	454909

$$Tasa\ de\ Mortalidad\ de\ menores\ de\ 5\ años = \frac{\text{Muertes de 0 a 4 años}}{\text{Niños vivos de 0 a 4 años}} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ Mortalidad\ de\ menores\ de\ 5\ años = \frac{877}{454909} \times 1{,}000$$

$$Tasa\ de\ Mortalidad\ de\ menores\ de\ 5\ años = \ 1.927858099$$

Fecundidad

Diagramas de Lexis.

Migración.

Para el siguiente fenómeno demográfico analizaremos el comportamiento de la migración en el estado de Nuevo León a partir de la construcción e interpretación de una serie de diagramas de Lexis elaborados por causa específica de migración y grupos quinquenales de edad.

El interés central es observar cómo varía la migración según el motivo del desplazamiento (buscar trabajo, cambio u oferta de trabajo, reunirse con la familia, casarse o unirse, estudiar, inseguridad delictiva o violencia, desastres naturales, deportación y otras causas) y cómo dichos motivos se concentran en diferentes etapas del ciclo de vida.

Los datos utilizados proceden del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), específicamente de la tabla titulada *"Población de 5 años y más migrante por tamaño de localidad de residencia actual, sexo y grupos quinquenales de edad según causa de la migración entre marzo de 2015 y marzo de 2020"* para el estado de Nuevo León. Es decir, se trabaja con personas que cambiaron de lugar de residencia en los cinco años previos al censo y que, al momento de la captación censal (2020), residen en Nuevo León.

La información se presenta ya agrupada por grupos quinquenales de edad (de 05–09 hasta 85 y más años) y clasificada según la causa principal de migración declarada.

A partir de esta base, se construyeron diagramas de Lexis simplificados para el año 2020, donde el eje vertical representa los grupos quinquenales de edad y el eje horizontal el año de referencia (2020), mientras que cada celda o cuadro coloreado refleja el número de migrantes correspondiente a una combinación específica de edad y causa.

Se generó un diagrama independiente para cada causa de migración, permitiendo así identificar, de manera visual y comparativa, los perfiles etarios característicos de cada motivo de desplazamiento: desde la migración laboral de jóvenes y adultos en edad productiva, hasta la migración familiar acompañada, los movimientos por estudio y los desplazamientos forzados por violencia, desastres o deportación.

En las secciones siguientes se presenta un análisis detallado de cada uno de estos diagramas, describiendo la distribución de la migración por edad en cada causa, los grupos etarios de mayor concentración, las diferencias y similitudes entre causas, así como algunas interpretaciones vinculadas al ciclo de vida, la estructura del hogar y el contexto socioeconómico y de seguridad en el estado de Nuevo León durante el periodo 2015–2020.

Esta lectura conjunta de los diagramas busca aportar una visión más fina y matizada del fenómeno migratorio, más allá de los totales globales, poniendo en primer plano quiénes migran, en qué edades y por qué razones.

Causa: Buscar trabajo

En términos cuantitativos, la causa "buscar trabajo" agrupa un total aproximado de 133, 541 migrantes. Dentro del diagrama de Lexis, los grupos de edad con mayor peso relativo son:

- 20–24 años: ≈ 24.5% del total.
- 25–29 años: ≈ 24.0%.
- 30–34 años: ≈ 15.0%.

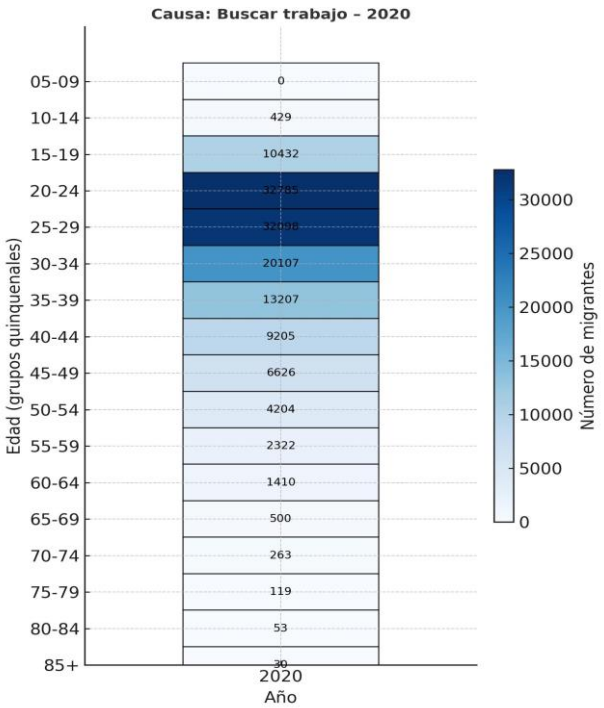
En conjunto, los grupos de 15–39 años concentran alrededor de 81.2% de toda la migración por esta causa, lo que revela una fortísima concentración en la juventud y adultez temprana. En contraste, la infancia y adolescencia (5–14 años) representan apenas alrededor de 0.3%, y las personas de 50 años y más suman cerca de 6.7%.

Visualmente, el diagrama muestra un bloque muy intenso de color en las edades 20–34 años, con un ligero descenso hacia 35–39, y un apagamiento progresivo por encima de los 40 años. Los cuadros correspondientes a menores de 15 años prácticamente no se tiñen, confirmando que casi no se declara "buscar trabajo" como motivo migratorio en esas edades.

Este patrón es típico de una migración laboral de entrada y consolidación en el mercado de trabajo:

- Entre 20 y 29 años se ubican las personas que están terminando estudios o dando sus primeros pasos en el empleo formal; migrar en busca de trabajo es una estrategia para abrirse camino.
- Entre 30 y 34 años, la migración laboral ya se asocia más con mejorar posición, cambiar de sector o acceder a empleos de mayor estabilidad o ingreso.

El bajísimo peso de la infancia y la relativa baja participación de mayores de 50 años confirman que se trata de una causa altamente selectiva por edad, coherente con la fase del ciclo de vida donde las personas están dispuestas a asumir riesgos y a reconfigurar su residencia para construir una trayectoria laboral.



Causa: Cambio u oferta de trabajo

La causa “cambio u oferta de trabajo” suma un total aproximado de 61,178 migrantes. Los grupos de edad con mayor proporción son:

- 25–29 años: ≈ 27.0%.
- 30–34 años: ≈ 18.3%.
- 35–39 años: ≈ 14.0%.

En conjunto, los grupos de 15–39 años concentran alrededor de 72.6% de la migración por esta causa. La infancia y adolescencia (5–14 años) apenas alcanzan aproximadamente 0.8%, mientras que las personas de 50 años y más representan cerca de 9.9%.

El Lexis de esta causa muestra un núcleo central entre 25 y 39 años, con las celdas de 25–29 claramente más intensas, seguidas por 30–34 y 35–39. A diferencia de “buscar trabajo”, aquí casi no hay peso en edades muy jóvenes (15–19) ni en la niñez. Por encima de los 50 años se observan celdas visibles, pero mucho menos densas.

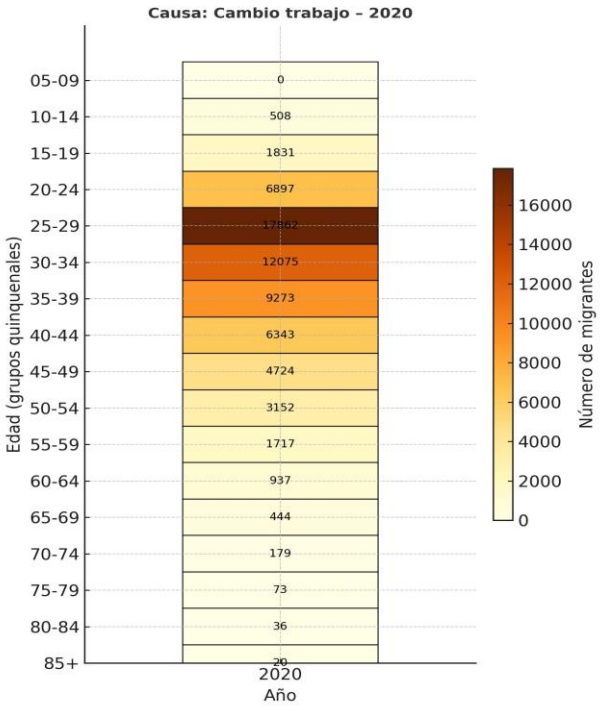
Estamos ante una migración laboral de trayectoria, más que de inserción inicial:

- Personas de 25–39 años suelen tener ya experiencia acumulada y cierto capital profesional que las hace "objeto de ofertas" o elegibles para traslados y promociones.
- La presencia no despreciable de mayores de 50 años sugiere reubicaciones de perfiles senior, aunque en un volumen relativamente pequeño.

La comparación con "buscar trabajo" permite ver dos momentos distintos del ciclo laboral:

1. movilidad para encontrar empleo (20–29), y
2. movilidad para mejorar el empleo o responder a ofertas específicas (25–39).

Ambas causas refuerzan la idea de que el mercado laboral es un motor clave de la migración interna, pero que lo hace de manera diferenciada según la etapa de la vida ocupacional.



Causa: Reunirse con la familia

La causa “reunirse con la familia” es la más numerosa, con un total aproximado de 210,876 migrantes. Sus grupos de edad más importantes son:

- 05–09 años: ≈ 22.2%.
- 10–14 años: ≈ 16.9%.
- 15–19 años: ≈ 11.9%.

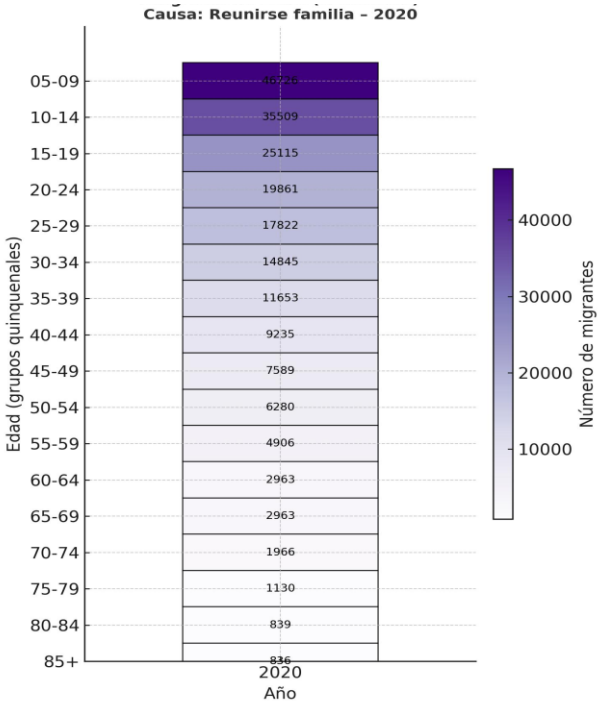
En suma, los grupos de 5–14 años concentran alrededor de 39.1% del total, y los de 15–39 años aportan cerca de 42.5%. Las personas de 50 años y más representan aproximadamente 10.4%.

En el diagrama de Lexis, los cuadros de 05–09, 10–14 y 15–19 años aparecen muy intensos, mucho más que en las otras causas. Esto refleja que una parte muy significativa de la migración por reunificación familiar ocurre en edades infantiles y adolescentes. Sin embargo, también se observa un bloque importante en 20–39 años, y una presencia moderada en los grupos de edad avanzada.

Este es el diagrama más claramente asociado a la migración familiar y acompañada:

- La alta proporción de niños y adolescentes indica que, cuando se reconfigura la unidad doméstica, se mueven con ella los dependientes: hijos, hermanos menores, etc.
- Los adultos de 20–39 años que aparecen en este Lexis son quienes probablemente originan la decisión (por trabajo, retorno o crisis previas) y luego se reagrupan con su familia de origen o con su propia familia nuclear.
- La presencia de mayores de 50 años sugiere procesos de migración de retorno o de traslado de adultos mayores para vivir cerca de hijos o cuidadores.

En conjunto, este diagrama muestra que la migración no solo puede entenderse en términos de individuos que toman decisiones, sino también de hogares que se recomponen. La reunificación familiar actúa como puente entre las migraciones laborales previas y la reorganización afectiva y residencial del grupo doméstico.



Causa: Casarse o unirse

La causa “casarse o unirse” registra aproximadamente 67,451 migrantes. Los grupos de edad de mayor peso son:

- 25–29 años: ≈ 28.3%.
- 30–34 años: ≈ 23.6%.
- 20–24 años: ≈ 17.9%.

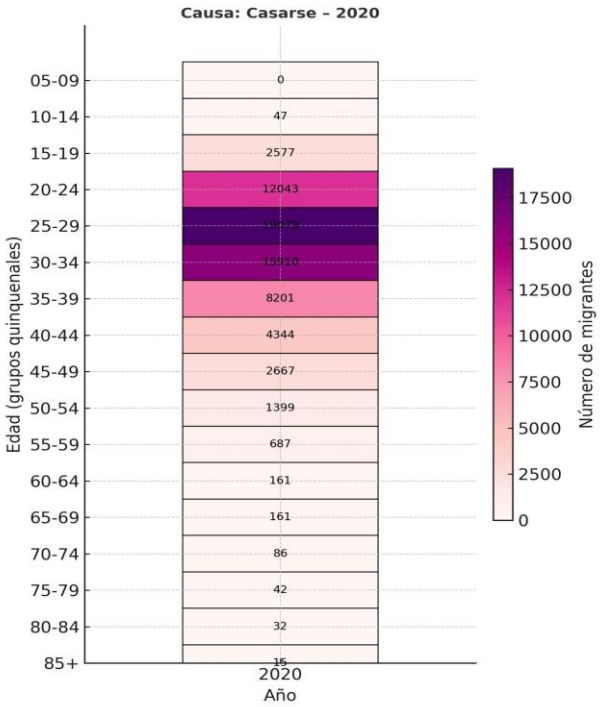
En conjunto, los grupos de 15–39 años concentran alrededor de 85.7% de la migración por esta causa, mientras que la infancia y adolescencia (5–14 años) apenas representan cerca de 0.1%, y los 50 años y más alrededor de 3.8%.

En el Lexis se observa un pico muy nítido entre los 20 y 34 años, con un máximo en el grupo 25–29, seguido de 30–34. La distribución es arqueada, casi sin presencia de menores y con un descenso muy claro a partir de los 40 años.

Se trata de un patrón clásico de migración por formación de hogar:

- Las edades de 20–34 años son las típicas de transición hacia la vida independiente:
    - Unión en pareja.
    - Matrimonio.
    - Mudanza a una vivienda conjunta.
- La casi ausencia de niños y adolescentes confirma que no son ellos quienes “migran para casarse”, sino adultos jóvenes en pleno proceso de constitución de su proyecto de vida en pareja.

Esta causa muestra cómo el ciclo de vida familiar se inscribe en el espacio: la decisión de casarse o unirse implica con frecuencia moverse de lugar, reorganizar redes de apoyo y elegir una ubicación residencial que equilibre trabajo, familia de origen y nuevas responsabilidades.



Causa: Estudiar

La causa “estudiar” suma alrededor de 29,411 migrantes. Sus grupos de mayor peso son:

- 20–24 años: ≈ 34.4%
- 15–19 años: ≈ 24.7%.
- 10–14 años: ≈ 13.9%.

Los grupos de 5–14 años concentran aproximadamente 26.1%, mientras que los de 15–39 años representan alrededor de 71.7% del total. Las personas de 50 años y más apenas suman alrededor de 0.8%.

En el diagrama se distinguen dos bloques claros:

- Niñez y adolescencia (05–19 años): con celdas intensas en 10–14 y 15–19.
- Juventud temprana (20–24 años): el grupo más fuerte de todos, muy destacado.

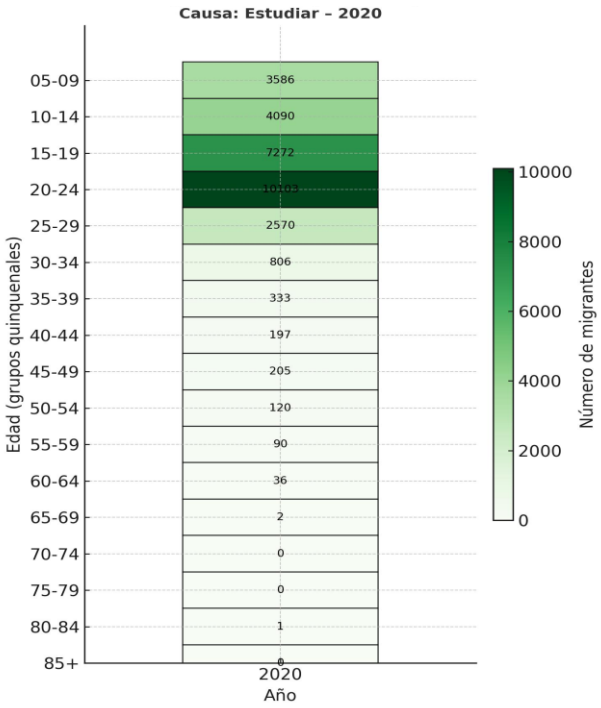
A partir de los 25 años, la intensidad disminuye rápidamente y, por encima de los 35, la migración por estudio es casi inexistente.

Este patrón es característico de la migración educativa:

- Entre 10 y 19 años, los movimientos pueden estar vinculados a:
    - Búsqueda de mejores escuelas.
    - Reubicación familiar donde el motivo que se declara es el acceso a la educación.

- Entre 20 y 24 años, el pico se asocia a:
    - Migración por educación media superior y sobre todo superior (universidades, tecnológicos, etc.).
    - Jóvenes que se trasladan a ciudades con oferta educativa más amplia.

El casi nulo peso en mayores de 50 años confirma que este tipo de migración se concentra en etapas de formación de capital humano, y que la educación de adultos, cuando existe, rara vez implica cambios de residencia a gran escala.



Causa: Inseguridad delictiva o violencia

La causa “inseguridad delictiva o violencia” registra aproximadamente 12,210 migrantes. Los grupos con mayor participación son:

- 30–34 años: ≈ 10.7%.
- 35–39 años: ≈ 10.4%.
- 25–29 años: ≈ 9.8%.

Los grupos de 15–39 años concentran cerca de 48.0% del total. La infancia y adolescencia (5–14 años) representan alrededor de 17.9%, mientras que las personas de 50 años y más alcanzan aproximadamente 17.5%.

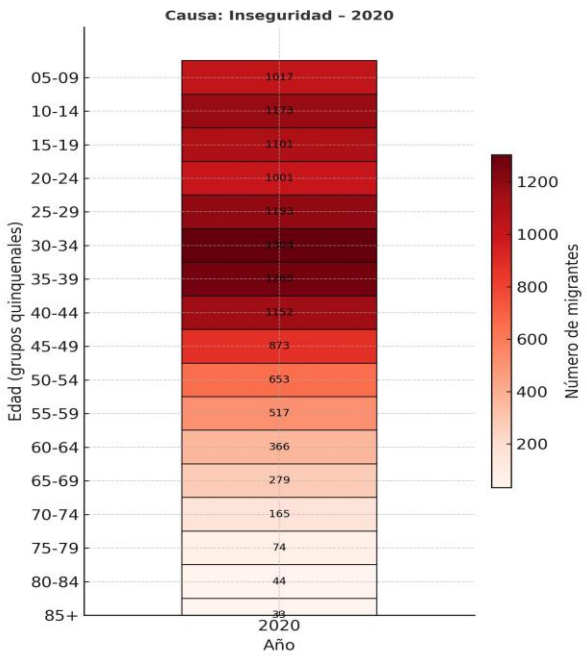
A diferencia de las causas laborales o educativas, este Lexis presenta un frente ancho:

- Hay presencia importante en niños, jóvenes, adultos de mediana edad y adultos mayores.
- La mayor intensidad se ubica en 25–39 años, pero sin una caída abrupta en el resto de las edades, sino un patrón más extendido.

Este perfil es típico de una migración forzada que afecta hogares completos:

- Los adultos en edad productiva (25–39) son quienes usualmente toman la decisión ante situaciones de violencia o riesgo, pero:
    - Niños y adolescentes (17.9%) se desplazan junto con ellos.
    - Personas mayores (17.5%) también pueden verse obligadas a salir, por protección o por dependencia.

No se trata de movimientos individuales motivados por oportunidades, sino de estrategias de supervivencia y resguardo frente a contextos delictivos o violentos. El Lexis evidencia que la inseguridad genera desplazamientos que atraviesan prácticamente todo el ciclo de vida, con la unidad familiar como protagonista del cambio residencial.



Causa: Desastres naturales

La causa “desastres naturales” suma alrededor de 563 migrantes (es una de las menores en términos absolutos). Sus grupos de mayor peso son:

- 25–29 años: ≈ 10.7%.
- 35–39 años: ≈ 9.6%.
- 05–09 años: ≈ 8.7%.

Los grupos de 5–14 años concentran aproximadamente 15.8%, los de 15–39 años alrededor de 44.4%, y las personas de 50 años y más cerca de 25.6%, una proporción relativamente alta en comparación con otras causas.

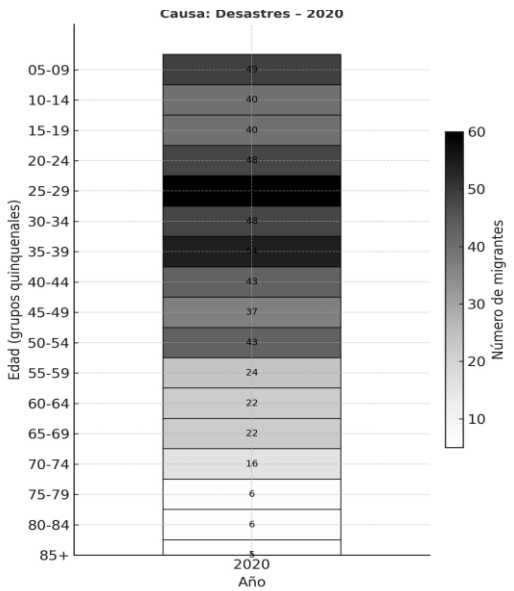
Aquí el diagrama muestra una distribución bastante heterogénea:

- Aparecen celdas con color en casi todos los grupos de edad.
- Hay un peso apreciable en adultos de 25–39 años, pero también en niños y, de forma notable, en adultos mayores.

Este patrón es coherente con la lógica de los desplazamientos provocados por eventos ambientales extremos (inundaciones, tormentas severas, etc.):

- Al tratarse de fenómenos que afectan territorios completos, no solo se mueve quien decide, sino todos los miembros del hogar que no pueden permanecer en la zona dañada.
- De ahí que:
    - Los niños aparezcan en proporción significativa (15.8%).
    - Los adultos mayores (25.6%) estén sobrerrepresentados en comparación con causas como trabajo o estudio.

Este Lexis ayuda a entender que la migración por desastres naturales, aunque menos frecuente en términos de conteo, tiene un fuerte componente de vulnerabilidad social, porque involucra a segmentos de población que suelen ser más frágiles ante la pérdida de vivienda, infraestructura o servicios básicos.



Causa: Deportación

La causa “deportación” registra un total aproximado de 1,423 migrantes. Los grupos de edad más representativos son:

- 40–44 años: ≈ 16.4%.
- 35–39 años: ≈ 16.2%.
- 30–34 años: ≈ 14.5%.

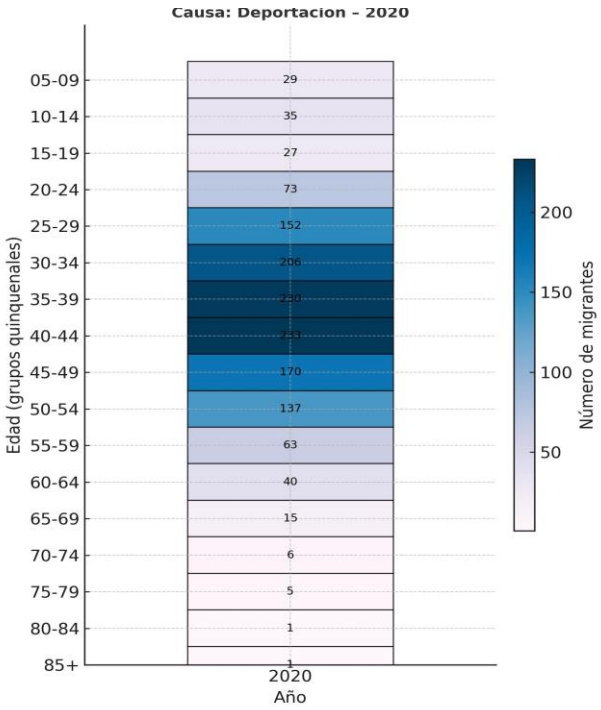
En conjunto, los grupos de 15–39 años concentran alrededor de 48.3% de la migración por deportación. La infancia y adolescencia (5–14 años) representan cerca de 4.5%, mientras que las personas de 50 años y más aportan aproximadamente 18.8%.

El diagrama presenta su máximo en el bloque de 30–44 años, con una intensidad relevante también en 25–29 y 45–49. Esto produce un perfil centrado en edades adultas intermedias, con participación no trivial de mayores de 50 y una presencia mucho menor de niños y adolescentes.

Este perfil es consistente con el de migrantes de retorno forzado:

- Muchas de estas personas probablemente migraron al exterior en edades jóvenes y, por razones legales o políticas, fueron deportadas años después, cuando ya contaban con 30, 40 o más años.
- La relativa importancia de los mayores de 50 sugiere:
    - Procesos de deportación tardía, tras largas trayectorias migratorias.

Aquí, el motor no es una decisión individual de buscar trabajo o estudiar, sino la aplicación de marcos normativos y dispositivos de control migratorio que interrumpen proyectos de vida construidos en otro país y fuerzan un retorno que no siempre es voluntario ni planificado.



Causa: Otra causa

Finalmente, la categoría “otra causa” agrupa aproximadamente 104,213 migrantes. Sus grupos de edad más relevantes son:

- 30–34 años: ≈ 14.9%.
- 25–29 años: ≈ 14.1%.
- 35–39 años: ≈ 12.6%.

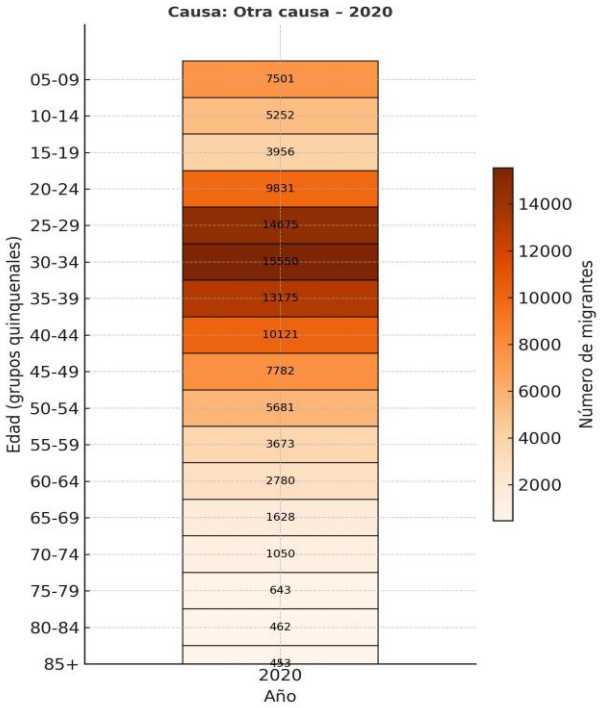
Los grupos de 15–39 años concentran alrededor de 54.9% del total. La infancia y adolescencia (5–14 años) representan aproximadamente 12.2%, mientras que las personas de 50 años y más suman cerca de 15.7%.

Este Lexis muestra una distribución amplia con centro en 25–39 años, pero con presencia apreciable en casi todas las edades. No hay un solo pico muy extremo, sino una concentración moderada en adultos jóvenes y de mediana edad, acompañada de aportes significativos de niños y adultos mayores.

“Otra causa” funciona como un contenedor residual para motivos muy diversos: salud, vivienda, separación, motivos personales, cambios de estilo de vida, entre otros. Aun así, el diagrama deja ver algunos rasgos claros:

- La centralidad de los 25–39 años habla de decisiones tomadas en un momento de consolidación del proyecto de vida (trabajo, hogar, pareja, cuidado de hijos o padres).
- La presencia de niños y mayores indica que muchas de estas decisiones se toman a nivel de hogar, arrastrando a generaciones dependientes en ambas puntas del ciclo de vida.

Este Lexis refuerza una conclusión transversal: independientemente del motivo específico, la población de 20 a 39 años es el núcleo duro de la migración interna, pero sus movimientos repercuten de manera directa en la vida de niñas, niños, adolescentes y personas mayores que forman parte de sus unidades domésticas.



Relación niño/mujer

En Nuevo León se registran 454,909 niños de 0 a 4 años y 1,549,927 mujeres de 15 a 49 años. La relación niño/mujer es de 293.5, lo que significa que por cada mil mujeres en edad reproductiva existen aproximadamente 294 niños menores de cinco años.
Este indicador refleja niveles bajos de fecundidad y una tendencia consistente hacia el envejecimiento poblacional.

Tasa Bruta de Natalidad

Durante el periodo analizado, en Nuevo León ocurrieron 75,118 nacimientos. La tasa bruta de natalidad asciende a 0.0129, equivalente a 12.9 nacimientos por cada mil habitantes, lo que se alinea con el descenso sostenido de la natalidad observado en la entidad desde inicios del siglo XXI.

Tasa de Fecundidad General.

La tasa de fecundidad general mide la fecundidad de una población en un momento determinado. Se calcula relacionando el número de nacimientos vivos con el total de mujeres en edad de procrear (generalmente entre 15 y 49 años), expresado por cada 1,000 mujeres.

Se calcula de la siguiente manera:

$$TFG = \frac{Nacimientos\ vivos\ en\ un\ año}{Mujeres\ entre\ 15-49\ años} \times\ 1{,}000$$

A partir de los datos obtenidos en el censo del 2020 realizado por el INEGI en el estado de Nuevo León, se obtuvo la siguiente tasa de fecundidad general:

$$\frac{75{,}118}{1{,}549{,}927} \times\ 1{,}000 =\ 48.465$$

Esto significa que por cada 1,000 mujeres en edad fértil hubo 48.5 nacimientos.

Ventajas:

- Tiene un enfoque más específico. Se calcula exclusivamente con los datos de la población femenina en edad reproductiva y elimina a los segmentos no fértiles de la población (hombres, niños y mujeres fuera de ese rango de edad).

  Es mucho más precisa para comparaciones entre diferentes poblaciones.

Desventajas:

- No distingue patrones de fecundidad y esto oculta tendencias demográficas clave, como el retraso de la maternidad.
- Necesita un conteo preciso de nacimientos y un censo fiable de la población femenina dentro de la edad fértil.
- No es un indicador de crecimiento poblacional. Mide únicamente uno de sus componentes: la natalidad.

Tasa Específica de Fecundidad.

La TEF mide la intensidad con la que están teniendo hijos las mujeres de un rango de edad específico (generalmente en intervalos de cinco años, como 20-24, 25-29, etc.).

A diferencia de la Tasa de Fecundidad General (que considera a todas las mujeres entre 15 y 49 años), la TEF desglosa la fecundidad por rangos de edad. Esto permite a los demógrafos e investigadores identificar:

- La edad promedio a la que las mujeres tienen su primer hijo.
- Los picos de fecundidad de la población (si ocurren en los 20, 30 o 40 años).
- Las tendencias de envejecimiento o rejuvenecimiento de una sociedad.

La ecuación estándar para calcular la TEF de un grupo de edad específico es la siguiente:

$$TEF = \frac{Nacimientos\ vivos\ durante\ un\ año\ de\ mujeres\ de\ edad\ x}{Mujeres\ edad\ x\ a\ mitad\ de\ año} \times 1{,}000$$

Ventajas:

- Permite identificar exactamente a qué edad ocurre el pico de natalidad (p. ej., 20-24 años vs. 30-34 años), lo cual es crucial para el análisis de tendencias sociales.
- Elimina el efecto de la estructura de edad de la población, permitiendo comparar la intensidad real de la fecundidad entre distintos lugares o épocas.
- Es el componente fundamental para calcular la Tasa Global de Fecundidad (TgF), la medida más utilizada para estimar el número de hijos por mujer.

Desventajas:

- Mide la fecundidad en un año específico, no el comportamiento reproductivo completo de una generación (cohorte) a lo largo del tiempo.
- Es una tasa puramente numérica. No explica las causas (factores económicos, educativos, culturales o el acceso a la salud) detrás del patrón de fecundidad.
- Requiere datos detallados y fiables tanto de nacimientos como de población femenina por rangos de edad exactos. Esto es un desafío en zonas con registros civiles deficientes.

Las Tasas Específicas.

15 a 19 años:

$$TEF = \frac{8{,}730}{231{,}655} \times 1{,}000 = 37.685$$

La tasa específica de fecundidad del estado de Nuevo León en el 2020 es de 37.685 nacimientos por cada mil mujeres de edad de 15 a 19 años.

20 a 24 años:

$$TEF = \frac{18{,}457}{248{,}293} \times 1{,}000 = 74.335$$

La tasa específica de fecundidad del estado de Nuevo León en el 2020 es de 74.335 nacimientos por cada mil mujeres de edad de 20 a 24 años.

25 a 29 años:

$$TEF = \frac{18{,}788}{239{,}870} \times 1{,}000 = 78.325$$

La tasa específica de fecundidad del estado de Nuevo León en el 2020 es de 78.325 nacimientos por cada mil mujeres de edad de 25 a 29 años.

30 a 34 años:

$$TEF = \frac{14{,}018}{221{,}419} \times 1{,}000 = 63.309$$

La tasa específica de fecundidad del estado de Nuevo León en el 2020 es de 63.309 nacimientos por cada mil mujeres de edad de 30 a 34 años.

35 a 39 años:

$$TEF = \frac{7{,}153}{210{,}620} \times 1{,}000 = 33.961$$

La tasa específica de fecundidad del estado de Nuevo León en el 2020 es de 33.961 nacimientos por cada mil mujeres de edad de 35 a 39 años.

40 a 44 años:

$$TEF = \frac{1{,}601}{204{,}546} \times 1{,}000 = 7.827$$

La tasa específica de fecundidad del estado de Nuevo León en el 2020 es de 7.827 nacimientos por cada mil mujeres de edad de 40 a 44 años.

45 a 49 años:

$$TEF = \frac{87}{193{,}524} \times 1{,}000 = 0.449$$

La tasa específica de fecundidad del estado de Nuevo León en el 2020 es de 0.449nacimientos por cada mil mujeres de edad de 45 a 49 años.

Tasas Específicas de Fecundidad (TEF)

Las máximas tasas específicas se concentran entre los 20 y 29 años, con valores de:

- 20–24 años: 74.3 por mil
- 25–29 años: 78.3 por mil

A partir de los 30 años, la fecundidad inicia un descenso progresivo:

- 30–34 años: 63.3 por mil
- 45–49 años: 0.45 por mil

Este comportamiento es característico de poblaciones con postergación de la maternidad y con una estructura reproductiva cada vez más acotada.

Tasa Global de Fecundidad (TGF)

La TGF estimada para Nuevo León es de 1.48 hijos por mujer. Este nivel implica que, si las condiciones actuales permanecieran constantes, cada mujer tendría en promedio alrededor de un hijo y medio a lo largo de su vida reproductiva.

Comparación con el año 2000

En el año 2000, la TGF en Nuevo León era de 2.54 hijos por mujer. La caída hasta 1.48 representa: Una reducción del 41.7% en la fecundidad en dos décadas. El tránsito de un nivel por encima del reemplazo generacional (≈2.1) a uno muy por debajo del umbral necesario para mantener estable el tamaño de la población. Un escenario demográfico que anticipa aceleración del envejecimiento, menor crecimiento natural y posibles presiones futuras en seguridad social, mercado laboral y políticas de cuidado.

Grupo de edad	Mujeres	Nacimientos	TEF por 1,000	TEF por 5
15–19	231,655	8,730	37.69	188.4268
20–24	248,293	18,457	74.34	371.6778
25–29	239,870	18,788	78.33	391.6288
30–34	221,419	14,018	63.31	316.5492
35–39	210,620	7,153	33.96	169.8082
40–44	204,546	1,601	7.83	39.13545
45–49	193,524	87	0.45	2.247783

Estandarización

Ahora analizaremos la situación conyugal del estado de Nuevo León entre 2010 y 2020, daremos la interpretación a los resultados mostrados por la estandarización directa e indirecta, los datos recopilados fueron del Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

2010

Grupos quinquenales de edad	Población de 12 años y más	Situación conyugal								
		Soltera	Casada			En unión libre	Separada	Divorciada	Viuda	No especificado
			Civil	Religiosamente	Civil y religiosamente					
Total	**3,571,512**	**1,178,699**	**580,906**	**9,522**	**1,122,986**	**319,427**	**116,057**	**62,520**	**137,267**	**44,128**
12-14 años	240,349	233,795	172	127	208	423	24	14	5	5,581
15-19 años	406,428	357,780	14,011	219	2,661	25,678	1,859	115	116	3,989
20-24 años	401,723	237,920	63,043	605	27,030	58,625	8,552	1,555	453	3,940
25-29 años	384,086	127,551	91,536	1,023	83,555	57,752	11,732	4,725	871	5,341
30-34 años	383,736	69,296	95,000	1,247	140,777	49,151	14,293	7,382	1,485	5,105
35-39 años	383,357	46,259	88,070	1,312	173,393	41,654	15,868	9,143	2,338	5,320
40-44 años	321,008	32,251	65,977	1,119	159,506	30,042	15,207	9,208	3,788	3,910
45-49 años	260,606	21,995	48,919	888	136,877	21,347	13,273	8,711	5,564	3,032
50-54 años	220,801	16,775	38,285	752	119,230	14,637	11,728	7,887	9,153	2,354
55-59 años	162,140	10,729	26,172	626	89,808	8,208	8,217	5,453	11,398	1,529
60-64 años	132,607	8,613	19,367	496	71,405	5,255	6,352	3,675	15,992	1,452
65-69 años	96,803	5,793	13,059	379	50,001	2,985	4,001	2,089	17,590	906
70-74 años	75,631	4,373	9,041	337	34,725	1,937	2,619	1,344	20,572	683
75-79 años	48,049	2,638	4,782	193	19,322	977	1,325	651	17,747	414
80-84 años	30,455	1,670	2,209	139	9,623	475	645	325	15,110	259
85 años y más	23,733	1,261	1,263	60	4,865	281	362	243	15,085	313

Fuente: INEGI, Situación conyugal 2010

En Nuevo León hay más población soltera aproximadamente un tercio de la población, después con un lazo conyugal de casados civil y religiosamente, mostrando un arraigo religioso en Nuevo León, a su vez solo hay 60,000 divorciados, con un porcentaje bajo de no especificados.

Ahora veamos algunos datos específicos:

1.- Solteros: Con 357,780 en el rango de 15 a 19 años es donde predomina la soltería de ahí ya empieza a disminuir.

2.- Civil: El rango con mayor casamiento civil de 30 a 34 años con 95,000 personas casadas de este modo civil, siendo una forma de campana y ese su pico.

3.- Religiosamente: Con 1,312 de edad de 35 a 39 años es el rango más bajo entre todos.

4.- Ambos: Con 173,393 en la edad de 35 a 39 años es donde recae la gran mayoría de casados.

5.- Divorcios: separaciones y viudos: Curiosamente de 40 a 44 años es donde más separaciones hay

2020

Grupos quinquenales de edad	Población de 12 años y más	Situación conyugal								
		Soltera	Casada			En unión libre	Separada	Divorciada	Viuda	No especificado
			Civil	Religiosamente	Civil y religiosamente					
Total	**4 659 636**	**1 542 048**	**747 604**	**33 141**	**1 128 140**	**690 144**	**184 254**	**131 069**	**194 613**	**8 623**
12-14 años	274 774	273 106	175	10	178	620	66	17	13	589
15-19 años	471 896	432 577	2 548	110	679	32 755	2 186	59	88	894
20-24 años	503 826	323 196	40 217	920	11 958	113 095	11 632	1 561	334	913
25-29 años	488 349	181 565	92 852	2 579	49 877	135 657	17 754	6 411	663	991
30-34 años	448 470	95 815	110 754	3 717	92 220	112 000	20 418	11 498	1 328	720
35-39 años	426 619	58 181	110 477	3 899	121 858	90 439	22 424	16 122	2 363	856
40-44 años	409 490	45 559	99 938	4 031	142 329	69 348	23 672	19 445	4 337	831
45-49 años	387 678	36 430	86 820	4 192	156 253	53 360	22 986	20 262	6 678	697
50-54 años	334 439	30 836	66 883	3 678	145 375	36 131	20 807	18 594	11 494	641
55-59 años	260 045	21 044	47 858	2 898	122 091	20 886	15 238	14 033	15 544	453
60-64 años	217 238	16 247	36 748	2 459	104 277	12 692	11 242	10 372	22 886	315
65-69 años	154 408	10 393	22 958	1 843	73 757	6 424	7 208	6 188	25 383	254
70-74 años	115 822	7 530	14 608	1 301	52 142	3 537	4 493	3 662	28 378	171
75-79 años	77 327	4 674	8 299	823	31 273	1 850	2 375	1 606	26 308	119
80-84 años	50 350	2 848	4 303	463	15 987	883	1 142	826	23 805	93
85 años y más	38 905	2 047	2 166	218	7 886	467	611	413	25 011	86

Fuente: INEGI, Situación conyugal 2020

En el paso del tiempo después de 10 años se sigue manteniendo la estructura con un tercio siendo soltero el segundo grupo casi del mismo tamaño los casados civil y religiosamente con un poco menos, pero lo que cambia es que se duplicaron las uniones libres de 300,000 a 600,000 personas.

Algunos datos específicos:

1.- Solteros: Se mantiene en el rango de 15 a 19 años con un crecimiento de 100,000 personas y decreciendo después de esto

2.- Casados: En este el rango de 45 a 49 años es donde hay una mayor concentración de gente casada con mas en civil y religiosamente en el mismo grupo y después en 30 a 34 años de forma civil solamente y por último de 45 a 49 es el máximo sólo de forma religiosa.

3.- Separados: Igual que el anterior al siguiente es con más divorciados es el siguiente rango para ser exactos de 50 a 54 años.

Comparación:

Notamos que en el periodo de diez años hay un aumento en la población significativamente grande con más de 1 millón de personas, teniendo en cuenta lo anterior los compararemos por grupos:

Solteros: En este su aumento en el transcurso del tiempo, manteniéndose en ese grupo de personas de 15 a 19 años, esto se puede deber al auge tecnológico que se vive en la actualidad y a la falta de socialización de los adolescentes.

Casados: Notes que en este grupo se mantiene casi idéntico en los dos periodos lo único que cambia es el aumento en las personas menos en le de casados religiosamente en este tiene una leve disminución, para agregar que actualmente hay un crecimiento anormal de personas en unión libre, hasta del doble que las cifras pasadas.

Divorcios: En este caso se mantienen las cosas en la parte de viudos y separados, obviamente con su incremento por el crecimiento de esta población, pero en donde sí se han aumentado las cifras es en los divorcios, literalmente se han duplicado de 60 mil a casi 130 mil personas.

Ya que analizamos la situación conyugal ahora si vamos a estandarizar esta.

Solteros

Edad	Solteros					
	2010			2020		
	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000
12-14 años	122.119	118.2	0.9679	139.586	138.786	0.9943
15-19 años	205.518	190.356	0.9262	240.241	227.973	0.9489
20-24 años	202.766	134.038	0.6610	255.533	181.205	0.7091
25-29 años	192.963	74.907	0.3882	248.479	107.238	0.4316
30-34 años	191.204	40.826	0.2135	227.051	57.272	0.2522
35-39 años	191.768	26.303	0.1372	215.999	34.389	0.1592
40-44 años	159.078	17.311	0.1088	204.944	25.734	0.1256
45-49 años	128.429	10.906	0.0849	194.154	19.933	0.1027
50-54 años	107.08	7.634	0.0713	164.492	15.871	0.0965
55-59 años	78.944	4.485	0.0568	126.971	9.785	0.0771
60-64 años	63.516	3.475	0.0547	103.697	6.948	0.0670
65-69 años	46.293	2.261	0.0488	72.766	3.951	0.0543
70-74 años	35.695	1.719	0.0482	53.64	2.742	0.0511
75-79 años	22.136	0.943	0.0426	35.523	1.652	0.0465
80-84 años	13.075	0.567	0.0434	22.069	0.896	0.0406
85 años y más	9.562	0.37	0.0387	15.452	0.571	0.0370
Total	1770.146	634.301	0.3583	2320.597	834.946	0.3598

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2020	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2010	"="	Casos esperados
12-14 años	0.9943	x	122.119	"="	121.4191075
15-19 años	0.9489	x	205.518	"="	195.0231435
20-24 años	0.7091	x	202.766	"="	143.7865678
25-29 años	0.4316	x	192.963	"="	83.27853136
30-34 años	0.2522	x	191.204	"="	48.22984919
35-39 años	0.1592	x	191.768	"="	30.53120501
40-44 años	0.1256	x	159.078	"="	19.97478946
45-49 años	0.1027	x	128.429	"="	13.18528208
50-54 años	0.0965	x	107.08	"="	10.33160689
55-59 años	0.0771	x	78.944	"="	6.083806854
60-64 años	0.0670	x	63.516	"="	4.255756367
65-69 años	0.0543	x	46.293	"="	2.513586606
70-74 años	0.0511	x	35.695	"="	1.824677293
75-79 años	0.0465	x	22.136	"="	1.029436478
80-84 años	0.0406	x	13.075	"="	0.530844171
85 años y más	0.0370	x	9.562	"="	0.353345975
			1770.146	"="	682.3515365

Tasa estandariza de solteroes es	0.385478
Tasa de solteros	0.3583
Razon de tasas	1.075754

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2010	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2020	"="	Casos esperados
12-14 años	0.9679	x	139.586	"="	135.1064552
15-19 años	0.9262	x	240.241	"="	222.517326
20-24 años	0.6610	x	255.533	"="	168.9195045
25-29 años	0.3882	x	248.479	"="	96.45795543
30-34 años	0.2135	x	227.051	"="	48.4800743
35-39 años	0.1372	x	215.999	"="	29.62653674
40-44 años	0.1088	x	204.944	"="	22.30217619
45-49 años	0.0849	x	194.154	"="	16.48726942
50-54 años	0.0713	x	164.492	"="	11.72704453
55-59 años	0.0568	x	126.971	"="	7.213530287
60-64 años	0.0547	x	103.697	"="	5.673327587
65-69 años	0.0488	x	72.766	"="	3.553969844
70-74 años	0.0482	x	53.64	"="	2.583195406
75-79 años	0.0426	x	35.523	"="	1.51329007
80-84 años	0.0434	x	22.069	"="	0.957026616
85 años y más	0.0387	x	15.452	"="	0.597912571
Total			2320.597	"="	773.7165946

Tasa estandariza de solteroes es	0.333413
Tasa de solteros	0.3598
Razon de tasas	0.926667

Casados por civil

Edad	Casados por civil					
	2010			2020		
	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000
12-14 años	122.119	0.047	0.0004	139.586	0.094	0.0007
15-19 años	205.518	3.487	0.0170	240.241	0.658	0.0027
20-24 años	202.766	26.116	0.1288	255.533	14.824	0.0580
25-29 años	192.963	43.733	0.2266	248.479	41.814	0.1683
30-34 años	191.204	47.244	0.2471	227.051	54.094	0.2382
35-39 años	191.768	45.159	0.2355	215.999	55.766	0.2582
40-44 años	159.078	34.108	0.2144	204.944	51.134	0.2495
45-49 años	128.429	25.602	0.1993	194.154	45.181	0.2327
50-54 años	107.08	20.062	0.1874	164.492	34.77	0.2114
55-59 años	78.944	14.263	0.1807	126.971	25.434	0.2003
60-64 años	63.516	10.978	0.1728	103.697	20.071	0.1936
65-69 años	46.293	7.646	0.1652	72.766	13.085	0.1798
70-74 años	35.695	5.559	0.1557	53.64	8.825	0.1645
75-79 años	22.136	3.156	0.1426	35.523	5.301	0.1492
80-84 años	13.075	1.492	0.1141	22.069	2.941	0.1333
85 años y más	9.562	0.935	0.0978	15.452	1.577	0.1021
Total	1770.146	289.587	0.1636	2320.597	375.569	0.1618

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2020	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2010	"="	Casos esperados
12-14 años	0.0007	x	122.119	"="	0.082237373
15-19 años	0.0027	x	205.518	"="	0.562896608
20-24 años	0.0580	x	202.766	"="	11.76287675
25-29 años	0.1683	x	192.963	"="	32.47177782
30-34 años	0.2382	x	191.204	"="	45.55359446
35-39 años	0.2582	x	191.768	"="	49.51011018
40-44 años	0.2495	x	159.078	"="	39.69032737
45-49 años	0.2327	x	128.429	"="	29.88633069
50-54 años	0.2114	x	107.08	"="	22.63436277
55-59 años	0.2003	x	78.944	"="	15.81354558
60-64 años	0.1936	x	63.516	"="	12.29379477
65-69 años	0.1798	x	46.293	"="	8.324545873
70-74 años	0.1645	x	35.695	"="	5.872639355
75-79 años	0.1492	x	22.136	"="	3.303294654
80-84 años	0.1333	x	13.075	"="	1.742424895
85 años y más	0.1021	x	9.562	"="	0.975878462
otal			1770.146	"="	280.4806376

Tasa estandariza de casado civil es	0.158451
Tasa de casado civil	0.1636
Razon de tasas	0.968554

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2010	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2020	"="	Casos esperados
12-14 años	0.0004	x	139.586	"="	0.053722533
15-19 años	0.0170	x	240.241	"="	4.076141102
20-24 años	0.1288	x	255.533	"="	32.91232173
25-29 años	0.2266	x	248.479	"="	56.3151076
30-34 años	0.2471	x	227.051	"="	56.10132342
35-39 años	0.2355	x	215.999	"="	50.86510179
40-44 años	0.2144	x	204.944	"="	43.94215386
45-49 años	0.1993	x	194.154	"="	38.7041144
50-54 años	0.1874	x	164.492	"="	30.81843952
55-59 años	0.1807	x	126.971	"="	22.94015217
60-64 años	0.1728	x	103.697	"="	17.92281734
65-69 años	0.1652	x	72.766	"="	12.01842257
70-74 años	0.1557	x	53.64	"="	8.35368427
75-79 años	0.1426	x	35.523	"="	5.064627214
80-84 años	0.1141	x	22.069	"="	2.518313423
85 años y más	0.0978	x	15.452	"="	1.510941226
			2320.597	"="	384.1173842

Tasa estandariza de casado civil es	0.165525
Tasa de casado civil	0.1618
Razon de tasas	1.022761

Casados por religión

Edad	Casados religiosamente					
	2010			2020		
	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000
12-14 años	122.119	0.073	0.0006	139.586	0.004	0.0000
15-19 años	205.518	0.096	0.0005	240.241	0.04	0.0002
20-24 años	202.766	0.245	0.0012	255.533	0.378	0.0015
25-29 años	192.963	0.507	0.0026	248.479	1.244	0.0050
30-34 años	191.204	0.623	0.0033	227.051	1.85	0.0081
35-39 años	191.768	0.659	0.0034	215.999	2.108	0.0098
40-44 años	159.078	0.556	0.0035	204.944	2.158	0.0105
45-49 años	128.429	0.467	0.0036	194.154	2.283	0.0118
50-54 años	107.08	0.409	0.0038	164.492	1.945	0.0118
55-59 años	78.944	0.315	0.0040	126.971	1.579	0.0124
60-64 años	63.516	0.256	0.0040	103.697	1.383	0.0133
65-69 años	46.293	0.215	0.0046	72.766	1.014	0.0139
70-74 años	35.695	0.173	0.0048	53.64	0.746	0.0139
75-79 años	22.136	0.11	0.0050	35.523	0.511	0.0144
80-84 años	13.075	0.095	0.0073	22.069	0.291	0.0132
85 años y más	9.562	0.044	0.0046	15.452	0.153	0.0099
Total	1770.146	4.843	0.0027	2320.597	17.687	0.0076

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2020	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2010	"="	Casos esperados
12-14 años	0.0000	x	122.119	"="	0.003499463
15-19 años	0.0002	x	205.518	"="	0.034218639
20-24 años	0.0015	x	202.766	"="	0.299943835
25-29 años	0.0050	x	192.963	"="	0.966061406
30-34 años	0.0081	x	191.204	"="	1.557920467
35-39 años	0.0098	x	191.768	"="	1.871522294
40-44 años	0.0105	x	159.078	"="	1.675044519
45-49 años	0.0118	x	128.429	"="	1.510158982
50-54 años	0.0118	x	107.08	"="	1.26614425
55-59 años	0.0124	x	78.944	"="	0.981740523
60-64 años	0.0133	x	63.516	"="	0.847108672
65-69 años	0.0139	x	46.293	"="	0.645096639
70-74 años	0.0139	x	35.695	"="	0.496429344
75-79 años	0.0144	x	22.136	"="	0.318427385
80-84 años	0.0132	x	13.075	"="	0.172405863
85 años y más	0.0099	x	9.562	"="	0.094679394
Total			1770.146	"="	12.74040168

Tasa estandariza de casado religiosamente es	0.007197
Tasa de casado religiosamente	0.0027
Razon de tasas	2.630684

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2010	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2020	"="	Casos esperados
12-14 años	0.0006	x	139.586	"="	0.083441381
15-19 años	0.0005	x	240.241	"="	0.112219543
20-24 años	0.0012	x	255.533	"="	0.308757805
25-29 años	0.0026	x	248.479	"="	0.652865332
30-34 años	0.0033	x	227.051	"="	0.739800281
35-39 años	0.0034	x	215.999	"="	0.742268475
40-44 años	0.0035	x	204.944	"="	0.716308126
45-49 años	0.0036	x	194.154	"="	0.705992556
50-54 años	0.0038	x	164.492	"="	0.628289391
55-59 años	0.0040	x	126.971	"="	0.506635906
60-64 años	0.0040	x	103.697	"="	0.417948737
65-69 años	0.0046	x	72.766	"="	0.337949366
70-74 años	0.0048	x	53.64	"="	0.259972545
75-79 años	0.0050	x	35.523	"="	0.176523762
80-84 años	0.0073	x	22.069	"="	0.160348375
85 años y más	0.0046	x	15.452	"="	0.071103117
Total			2320.597	"="	6.620424698

Tasa estandariza de casado religiosamente es	0.002853
Tasa de casado religiosamente	0.0076
Razon de tasas	0.37431

Casados por ambos

Edad	Casados religiosamente y por civil					
	2010			2020		
	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000
12-14 años	122.119	0.105	0.0009	139.586	0.079	0.0006
15-19 años	205.518	0.634	0.0031	240.241	0.22	0.0009
20-24 años	202.766	9.64	0.0475	255.533	4.182	0.0164
25-29 años	192.963	35.112	0.1820	248.479	20.566	0.0828
30-34 años	191.204	65.617	0.3432	227.051	42.064	0.1853
35-39 años	191.768	84.616	0.4412	215.999	58.636	0.2715
40-44 años	159.078	79.484	0.4997	204.944	69.536	0.3393
45-49 años	128.429	69.347	0.5400	194.154	77.863	0.4010
50-54 años	107.08	60.734	0.5672	164.492	72.612	0.4414
55-59 años	78.944	47.069	0.5962	126.971	62.477	0.4921
60-64 años	63.516	37.778	0.5948	103.697	54.092	0.5216
65-69 años	46.293	27.661	0.5975	72.766	39.598	0.5442
70-74 años	35.695	19.971	0.5595	53.64	29.078	0.5421
75-79 años	22.136	11.69	0.5281	35.523	18.535	0.5218
80-84 años	13.075	6.248	0.4779	22.069	10.137	0.4593
85 años y más	9.562	3.516	0.3677	15.452	5.425	0.3511
Total	1770.146	559.222	0.3159	2320.597	565.1	0.2435

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2020	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2010	"="	Casos esperados
12-14 años	0.0006	x	122.119	"="	0.069114388
15-19 años	0.0009	x	205.518	"="	0.188202513
20-24 años	0.0164	x	202.766	"="	3.318426238
25-29 años	0.0828	x	192.963	"="	15.97107626
30-34 años	0.1853	x	191.204	"="	35.42290083
35-39 años	0.2715	x	191.768	"="	52.05815049
40-44 años	0.3393	x	159.078	"="	53.97400172
45-49 años	0.4010	x	128.429	"="	51.50482208
50-54 años	0.4414	x	107.08	"="	47.26851737
55-59 años	0.4921	x	78.944	"="	38.84496687
60-64 años	0.5216	x	63.516	"="	33.1321781
65-69 años	0.5442	x	46.293	"="	25.19185078
70-74 años	0.5421	x	35.695	"="	19.35009713
75-79 años	0.5218	x	22.136	"="	11.5500031
80-84 años	0.4593	x	13.075	"="	6.005767139
85 años y más	0.3511	x	9.562	"="	3.357096169
Total			1770.146	"="	397.2071712

Tasa estandariza de casado religiosamente y por civil es	0.224392
Tasa de casado religiosamente y por civil	0.3159
Razon de tasas	0.710285

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2010	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2020	"="	Casos esperados
12-14 años	0.0009	x	139.586	"="	0.120018425
15-19 años	0.0031	x	240.241	"="	0.741116564
20-24 años	0.0475	x	255.533	"="	12.14867443
25-29 años	0.1820	x	248.479	"="	45.21382155
30-34 años	0.3432	x	227.051	"="	77.91890058
35-39 años	0.4412	x	215.999	"="	95.30772279
40-44 años	0.4997	x	204.944	"="	102.4011422
45-49 años	0.5400	x	194.154	"="	104.8361152
50-54 años	0.5672	x	164.492	"="	93.29713418
55-59 años	0.5962	x	126.971	"="	75.70427137
60-64 años	0.5948	x	103.697	"="	61.67682578
65-69 años	0.5975	x	72.766	"="	43.47915076
70-74 años	0.5595	x	53.64	"="	30.01105029
75-79 años	0.5281	x	35.523	"="	18.75966164
80-84 años	0.4779	x	22.069	"="	10.54585943
85 años y más	0.3677	x	15.452	"="	5.681785401
Total			2320.597	"="	777.8432506

Tasa estandariza de casado religiosamente y por civil es	0.335191
Tasa de casado religiosamente y por civil	0.2435
Razon de tasas	1.37647

Unión libre

Edad	Union libre					
	2010			2020		
	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000
12-14 años	122.119	0.066	0.0005	139.586	0.228	0.0016
15-19 años	205.518	8.285	0.0403	240.241	10.358	0.0431
20-24 años	202.766	27.046	0.1334	255.533	50.009	0.1957
25-29 años	192.963	29.326	0.1520	248.479	67.345	0.2710
30-34 años	191.204	25.282	0.1322	227.051	57.749	0.2543
35-39 años	191.768	21.607	0.1127	215.999	47.78	0.2212
40-44 años	159.078	15.486	0.0973	204.944	36.685	0.1790
45-49 años	128.429	11.447	0.0891	194.154	28.578	0.1472
50-54 años	107.08	8.352	0.0780	164.492	19.776	0.1202
55-59 años	78.944	5.051	0.0640	126.971	12.165	0.0958
60-64 años	63.516	3.321	0.0523	103.697	7.592	0.0732
65-69 años	46.293	1.942	0.0420	72.766	3.947	0.0542
70-74 años	35.695	1.3	0.0364	53.64	2.283	0.0426
75-79 años	22.136	0.674	0.0304	35.523	1.241	0.0349
80-84 años	13.075	0.309	0.0236	22.069	0.619	0.0280
85 años y más	9.562	0.201	0.0210	15.452	0.331	0.0214
Total	1770.146	159.695	0.0902	2320.597	346.686	0.1494

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2020	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2010	"="	Casos esperados
12-14 años	0.0016	x	122.119	"="	0.199469374
15-19 años	0.0431	x	205.518	"="	8.860916513
20-24 años	0.1957	x	202.766	"="	39.68225198
25-29 años	0.2710	x	192.963	"="	52.29855736
30-34 años	0.2543	x	191.204	"="	48.63154003
35-39 años	0.2212	x	191.768	"="	42.41998824
40-44 años	0.1790	x	159.078	"="	28.47498063
45-49 años	0.1472	x	128.429	"="	18.90377722
50-54 años	0.1202	x	107.08	"="	12.87366
55-59 años	0.0958	x	78.944	"="	7.563567744
60-64 años	0.0732	x	63.516	"="	4.650216226
65-69 años	0.0542	x	46.293	"="	2.511041846
70-74 años	0.0426	x	35.695	"="	1.519233501
75-79 años	0.0349	x	22.136	"="	0.773323649
80-84 años	0.0280	x	13.075	"="	0.366732747
85 años y más	0.0214	x	9.562	"="	0.204829278
tal			1770.146	"="	269.9340863

Tasa estandariza de union libre	0.152493
Tasa de union libre	0.0902
Razon de tasas	1.69031

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2010	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2020	"="	Casos esperados
12-14 años	0.0005	x	139.586	"="	0.075440153
15-19 años	0.0403	x	240.241	"="	9.684780336
20-24 años	0.1334	x	255.533	"="	34.08434115
25-29 años	0.1520	x	248.479	"="	37.76317301
30-34 años	0.1322	x	227.051	"="	30.02187916
35-39 años	0.1127	x	215.999	"="	24.33716988
40-44 años	0.0973	x	204.944	"="	19.95098495
45-49 años	0.0891	x	194.154	"="	17.30513231
50-54 años	0.0780	x	164.492	"="	12.83000732
55-59 años	0.0640	x	126.971	"="	8.123866551
60-64 años	0.0523	x	103.697	"="	5.421905299
65-69 años	0.0420	x	72.766	"="	3.052547297
70-74 años	0.0364	x	53.64	"="	1.953550917
75-79 años	0.0304	x	35.523	"="	1.081609234
80-84 años	0.0236	x	22.069	"="	0.521554187
85 años y más	0.0210	x	15.452	"="	0.324811964
tal			2320.597	"="	206.5327537

Tasa estandariza de union libre	0.089
Tasa de union libre	0.1494
Razon de tasas	0.595734

Separados

Edad	Separados					
	2010			2020		
	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000
12-14 años	122.119	0.005	0.0000	139.586	0.026	0.0002
15-19 años	205.518	0.457	0.0022	240.241	0.51	0.0021
20-24 años	202.766	3.079	0.0152	255.533	3.913	0.0153
25-29 años	192.963	4.755	0.0246	248.479	7.187	0.0289
30-34 años	191.204	5.817	0.0304	227.051	8.706	0.0383
35-39 años	191.768	6.347	0.0331	215.999	9.839	0.0456
40-44 años	159.078	5.763	0.0362	204.944	10.417	0.0508
45-49 años	128.429	4.82	0.0375	194.154	10.2	0.0525
50-54 años	107.08	4.069	0.0380	164.492	8.932	0.0543
55-59 años	78.944	2.828	0.0358	126.971	6.432	0.0507
60-64 años	63.516	2.287	0.0360	103.697	4.468	0.0431
65-69 años	46.293	1.43	0.0309	72.766	2.905	0.0399
70-74 años	35.695	1.107	0.0310	53.64	1.839	0.0343
75-79 años	22.136	0.565	0.0255	35.523	1.047	0.0295
80-84 años	13.075	0.291	0.0223	22.069	0.482	0.0218
85 años y más	9.562	0.182	0.0190	15.452	0.294	0.0190
Total	1770.146	43.802	0.0247	2320.597	77.197	0.0333

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2020	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2010	"="	Casos esperados
12-14 años	0.0002	x	122.119	"="	0.022746508
15-19 años	0.0021	x	205.518	"="	0.436287644
20-24 años	0.0153	x	202.766	"="	3.104974144
25-29 años	0.0289	x	192.963	"="	5.58125669
30-34 años	0.0383	x	191.204	"="	7.331489507
35-39 años	0.0456	x	191.768	"="	8.735250404
40-44 años	0.0508	x	159.078	"="	8.085699147
45-49 años	0.0525	x	128.429	"="	6.747096635
50-54 años	0.0543	x	107.08	"="	5.814498942
55-59 años	0.0507	x	78.944	"="	3.999084893
60-64 años	0.0431	x	63.516	"="	2.736718401
65-69 años	0.0399	x	46.293	"="	1.848131889
70-74 años	0.0343	x	35.695	"="	1.223771532
75-79 años	0.0295	x	22.136	"="	0.652433409
80-84 años	0.0218	x	13.075	"="	0.285565726
85 años y más	0.0190	x	9.562	"="	0.181932954
Total			1770.146	"="	56.78693842

Tasa estandariza de separados	0.03208
Tasa de separados	0.0247
Razon de tasas	1.296446

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2010	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2020	"="	Casos esperados
12-14 años	0.0000	x	139.586	"="	0.005715163
15-19 años	0.0022	x	240.241	"="	0.534211782
20-24 años	0.0152	x	255.533	"="	3.88026645
25-29 años	0.0246	x	248.479	"="	6.123026927
30-34 años	0.0304	x	227.051	"="	6.907573414
35-39 años	0.0331	x	215.999	"="	7.148980294
40-44 años	0.0362	x	204.944	"="	7.424611021
45-49 años	0.0375	x	194.154	"="	7.286689766
50-54 años	0.0380	x	164.492	"="	6.250634554
55-59 años	0.0358	x	126.971	"="	4.548464582
60-64 años	0.0360	x	103.697	"="	3.733784228
65-69 años	0.0309	x	72.766	"="	2.247756248
70-74 años	0.0310	x	53.64	"="	1.663523743
75-79 años	0.0255	x	35.523	"="	0.906690233
80-84 años	0.0223	x	22.069	"="	0.49117239
85 años y más	0.0190	x	15.452	"="	0.294108346
Total			2320.597	"="	59.44720914

Tasa estandariza de separados	0.025617
Tasa de separados	0.0333
Razon de tasas	0.770071

Divorciados

Edad	Divorciados					
	2010			2020		
	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000
12-14 años	122.119	0.009	0.0001	139.586	0.009	0.0001
15-19 años	205.518	0.022	0.0001	240.241	0.024	0.0001
20-24 años	202.766	0.509	0.0025	255.533	0.504	0.0020
25-29 años	192.963	1.756	0.0091	248.479	2.438	0.0098
30-34 años	191.204	2.941	0.0154	227.051	4.642	0.0204
35-39 años	191.768	3.738	0.0195	215.999	6.49	0.0300
40-44 años	159.078	3.467	0.0218	204.944	7.854	0.0383
45-49 años	128.429	3.143	0.0245	194.154	8.202	0.0422
50-54 años	107.08	2.797	0.0261	164.492	7.608	0.0463
55-59 años	78.944	1.935	0.0245	126.971	5.495	0.0433
60-64 años	63.516	1.347	0.0212	103.697	3.969	0.0383
65-69 años	46.293	0.749	0.0162	72.766	2.296	0.0316
70-74 años	35.695	0.494	0.0138	53.64	1.369	0.0255
75-79 años	22.136	0.242	0.0109	35.523	0.609	0.0171
80-84 años	13.075	0.096	0.0073	22.069	0.314	0.0142
85 años y más	9.562	0.077	0.0081	15.452	0.119	0.0077
Total	1770.146	23.322	0.0132	2320.597	51.942	0.0224

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2020	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2010	"="	Casos esperados
12-14 años	0.0001	x	122.119	"="	0.007873791
15-19 años	0.0001	x	205.518	"="	0.020531183
20-24 años	0.0020	x	202.766	"="	0.399925113
25-29 años	0.0098	x	192.963	"="	1.893293977
30-34 años	0.0204	x	191.204	"="	3.909117194
35-39 años	0.0300	x	191.768	"="	5.761944824
40-44 años	0.0383	x	159.078	"="	6.096292704
45-49 años	0.0422	x	128.429	"="	5.42545947
50-54 años	0.0463	x	107.08	"="	4.952609489
55-59 años	0.0433	x	78.944	"="	3.416506761
60-64 años	0.0383	x	63.516	"="	2.431073262
65-69 años	0.0316	x	46.293	"="	1.460692191
70-74 años	0.0255	x	35.695	"="	0.911007737
75-79 años	0.0171	x	22.136	"="	0.379495651
80-84 años	0.0142	x	13.075	"="	0.186032444
85 años y más	0.0077	x	9.562	"="	0.073639529
Total			1770.146	"="	37.32549532

Tasa estandariza de divorsios	0.021086
Tasa de divorsios	0.0132
Razon de tasas	1.600441

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2010	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2020	"="	Casos esperados
12-14 años	0.0001	x	139.586	"="	0.010287294
15-19 años	0.0001	x	240.241	"="	0.025716979
20-24 años	0.0025	x	255.533	"="	0.641460092
25-29 años	0.0091	x	248.479	"="	2.261206159
30-34 años	0.0154	x	227.051	"="	3.492379819
35-39 años	0.0195	x	215.999	"="	4.210317999
40-44 años	0.0218	x	204.944	"="	4.466619193
45-49 años	0.0245	x	194.154	"="	4.751465962
50-54 años	0.0261	x	164.492	"="	4.296639186
55-59 años	0.0245	x	126.971	"="	3.112191997
60-64 años	0.0212	x	103.697	"="	2.199128708
65-69 años	0.0162	x	72.766	"="	1.17732128
70-74 años	0.0138	x	53.64	"="	0.742349349
75-79 años	0.0109	x	35.523	"="	0.388352277
80-84 años	0.0073	x	22.069	"="	0.162036252
85 años y más	0.0081	x	15.452	"="	0.124430454
Total			2320.597	"="	32.061903

Tasa estandariza de divorsios	0.013816
Tasa de divorsios	0.0224
Razon de tasas	0.617264

Viudas

Edad	Viudas					
	2010			2020		
	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000	Hombres p/1000	Casos	Tasa incid/1000
12-14 años	122.119	0	0.0000	139.586	0.007	0.0001
15-19 años	205.518	0.026	0.0001	240.241	0.032	0.0001
20-24 años	202.766	0.118	0.0006	255.533	0.053	0.0002
25-29 años	192.963	0.197	0.0010	248.479	0.129	0.0005
30-34 años	191.204	0.353	0.0018	227.051	0.272	0.0012
35-39 años	191.768	0.534	0.0028	215.999	0.533	0.0025
40-44 años	159.078	0.786	0.0049	204.944	1.008	0.0049
45-49 años	128.429	1.113	0.0087	194.154	1.497	0.0077
50-54 años	107.08	1.771	0.0165	164.492	2.619	0.0159
55-59 años	78.944	2.235	0.0283	126.971	3.387	0.0267
60-64 años	63.516	3.286	0.0517	103.697	5.004	0.0483
65-69 años	46.293	3.928	0.0849	72.766	5.833	0.0802
70-74 años	35.695	5.047	0.1414	53.64	6.68	0.1245
75-79 años	22.136	4.556	0.2058	35.523	6.575	0.1851
80-84 años	13.075	3.885	0.2971	22.069	6.346	0.2876
85 años y más	9.562	4.122	0.4311	15.452	6.944	0.4494
Total	1770.146	31.957	0.0181	2320.597	46.919	0.0202

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2020	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2010	"="	Casos esperados
12-14 años	0.0001	x	122.119	"="	0.00612406
15-19 años	0.0001	x	205.518	"="	0.027374911
20-24 años	0.0002	x	202.766	"="	0.042055617
25-29 años	0.0005	x	192.963	"="	0.100178393
30-34 años	0.0012	x	191.204	"="	0.229056415
35-39 años	0.0025	x	191.768	"="	0.473207487
40-44 años	0.0049	x	159.078	"="	0.782411898
45-49 años	0.0077	x	128.429	"="	0.990235653
50-54 años	0.0159	x	107.08	"="	1.704900664
55-59 años	0.0267	x	78.944	"="	2.105861401
60-64 años	0.0483	x	63.516	"="	3.065026606
65-69 años	0.0802	x	46.293	"="	3.710896147
70-74 años	0.1245	x	35.695	"="	4.445238628
75-79 años	0.1851	x	22.136	"="	4.097182107
80-84 años	0.2876	x	13.075	"="	3.759751235
85 años y más	0.4494	x	9.562	"="	4.297083096
Total			1770.146	"="	29.83658432

Tasa estandariza de viudas	0.016855
Tasa de viudas	0.0181
Razon de tasas	0.933648

Edad	Tasa incid/1000 de la poblacion 2010	x	Hombres p/1000 de la poblacion 2020	"="	Casos esperados
12-14 años	0.0000	x	139.586	"="	0
15-19 años	0.0001	x	240.241	"="	0.030392793
20-24 años	0.0006	x	255.533	"="	0.148707841
25-29 años	0.0010	x	248.479	"="	0.253677456
30-34 años	0.0018	x	227.051	"="	0.419180577
35-39 años	0.0028	x	215.999	"="	0.601474
40-44 años	0.0049	x	204.944	"="	1.012622638
45-49 años	0.0087	x	194.154	"="	1.682590396
50-54 años	0.0165	x	164.492	"="	2.720539148
55-59 años	0.0283	x	126.971	"="	3.594702384
60-64 años	0.0517	x	103.697	"="	5.364763871
65-69 años	0.0849	x	72.766	"="	6.174256324
70-74 años	0.1414	x	53.64	"="	7.584285754
75-79 años	0.2058	x	35.523	"="	7.311293278
80-84 años	0.2971	x	22.069	"="	6.557404589
85 años y más	0.4311	x	15.452	"="	6.661069232
Total			2320.597	"="	50.11696028

Tasa estandariza de divorsios	0.021597
Tasa de divorsios	0.0202
Razon de tasas	1.068159

Tabla de vida

Una tabla de vida es una herramienta demográfica que permite analizar la mortalidad y la supervivencia de una población a lo largo de su ciclo de vida. Parte de una cohorte hipotética de 100,000 nacidos vivos y estima cuántos sobreviven a cada edad, así como la esperanza de vida en cada punto. Es útil para estudios actuariales, epidemiológicos, análisis sociales y planeación de políticas públicas.

Notación

- nqx – probabilidad de morir entre las edades "x" y "x+1“
- npx - probabilidad de sobrevivir entre las edades "x" y "x+1"
- lx- sobrevivientes a la edad exacta x
- ndx - número de muertes de una cohorte sintética ocurridas entre las edades "x" y "x+n “
- nLx - los años-persona vividos por cada grupo de edad
- Tx - total de años-persona vividos a partir de la edad x en adelante
- ex – la esperanza de vida

Esperanza de vida al nacer (e_0)

La esperanza de vida al nacer obtenida de la tabla es:

$$e_0 \approx 76.21 \text{ años}$$

Esto representa la cantidad de años que, en promedio, viviría un recién nacido en Nuevo León bajo las condiciones de mortalidad observadas en 2020.

- Comportamiento de la supervivencia (l_x)
- Tras el primer año, la cohorte disminuye por la mortalidad infantil.
- Entre los 10 y los 40 años, la población presenta niveles de mortalidad relativamente bajos.
- A partir de los 60 años, la pendiente de supervivencia se acentúa debido al incremento natural en la mortalidad en edades avanzadas.

En edades de 85 en adelante, la población residual se reduce de manera marcada.

Edad	Px	Dx	mx	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	90981,8	828	0,00910072	0,0091	1,000,000,000	9,059,497	993,658,352	72,619,204,279	726,192
1	90981,8	33,25	0,00036546	0,0004	990,940,503	362,081	990,759,462	71,625,545,927	722,804
2	90981,8	33,25	0,00036546	0,0004	990,578,422	361,948	990,397,448	70,634,786,465	713,066
3	90981,8	33,25	0,00036546	0,0004	990,216,474	361,816	990,035,566	69,644,389,017	703,325
4	90981,8	33,25	0,00036546	0,0004	989,854,658	361,684	989,673,816	68,654,353,451	693,580
5	92763,8	22,6	0,00024363	0,0002	989,492,974	241,040	989,372,453	67,664,679,636	683,832
6	92763,8	22,6	0,00024363	0,0002	989,251,933	240,982	989,131,442	66,675,307,182	673,997
7	92763,8	22,6	0,00024363	0,0002	989,010,952	240,923	988,890,490	65,686,175,740	664,160
8	92763,8	22,6	0,00024363	0,0002	988,770,029	240,864	988,649,597	64,697,285,249	654,321
9	92763,8	22,6	0,00024363	0,0002	988,529,165	240,806	988,408,762	63,708,635,653	644,479
10	92544	18,8	0,00020315	0,0002	988,288,359	200,747	988,187,985	62,720,226,891	634,635
11	92544	18,8	0,00020315	0,0002	988,087,612	200,706	987,987,259	61,732,038,906	624,763
12	92544	18,8	0,00020315	0,0002	987,886,906	200,665	987,786,573	60,744,051,647	614,889
13	92544	18,8	0,00020315	0,0002	987,686,240	200,625	987,585,928	59,756,265,074	605,013
14	92544	18,8	0,00020315	0,0002	987,485,615	200,584	987,385,323	58,768,679,146	595,135
15	94379,2	59,2	0,00062726	0,0006	987,285,031	619,087	986,975,488	57,781,293,823	585,254
16	94379,2	59,2	0,00062726	0,0006	986,665,944	618,699	986,356,595	56,794,318,335	575,619
17	94379,2	59,2	0,00062726	0,0006	986,047,245	618,311	985,738,090	55,807,961,740	565,977
18	94379,2	59,2	0,00062726	0,0006	985,428,934	617,923	985,119,973	54,822,223,650	556,329
19	94379,2	59,2	0,00062726	0,0006	984,811,011	617,536	984,502,243	53,837,103,677	546,674
20	100765,2	98,2	0,00097454	0,0010	984,193,475	958,672	983,714,140	52,852,601,434	537,014
21	100765,2	98,2	0,00097454	0,0010	983,234,804	957,738	982,755,935	51,868,887,294	527,533
22	100765,2	98,2	0,00097454	0,0010	982,277,066	956,805	981,798,664	50,886,131,359	518,043
23	100765,2	98,2	0,00097454	0,0010	981,320,261	955,873	980,842,325	49,904,332,696	508,543
24	100765,2	98,2	0,00097454	0,0010	980,364,388	954,942	979,886,918	48,923,490,371	499,034
25	97669,8	139,4	0,00142726	0,0014	979,409,447	1,396,873	978,711,010	47,943,603,453	489,515
26	97669,8	139,4	0,00142726	0,0014	978,012,574	1,394,881	977,315,133	46,964,892,443	480,207
27	97669,8	139,4	0,00142726	0,0014	976,617,693	1,392,891	975,921,247	45,987,577,310	470,886
28	97669,8	139,4	0,00142726	0,0014	975,224,801	1,390,905	974,529,349	45,011,656,062	461,552
29	97669,8	139,4	0,00142726	0,0014	973,833,897	1,388,921	973,139,436	44,037,126,713	452,204
30	89694	147,6	0,00164560	0,0016	972,444,976	1,598,935	971,645,508	43,063,987,277	442,842
31	89694	147,6	0,00164560	0,0016	970,846,041	1,596,306	970,047,888	42,092,341,769	433,564
32	89694	147,6	0,00164560	0,0016	969,249,735	1,593,681	968,452,894	41,122,293,881	424,269
33	89694	147,6	0,00164560	0,0016	967,656,053	1,591,061	966,860,523	40,153,840,987	414,960
34	89694	147,6	0,00164560	0,0016	966,064,993	1,588,445	965,270,770	39,186,980,464	405,635
35	85323,8	208,8	0,00244715	0,0024	964,476,548	2,357,333	963,297,881	38,221,709,694	396,295
36	85323,8	208,8	0,00244715	0,0024	962,119,215	2,351,571	960,943,429	37,258,411,812	387,254
37	85323,8	208,8	0,00244715	0,0024	959,767,644	2,345,824	958,594,732	36,297,468,383	378,190
38	85323,8	208,8	0,00244715	0,0024	957,421,820	2,340,090	956,251,775	35,338,873,651	369,105
39	85323,8	208,8	0,00244715	0,0024	955,081,730	2,334,370	953,914,545	34,382,621,876	359,997

40	81898	299,6	0,00365821	0,0037	952,747,360	3,478,986	951,007,867	33,428,707,331	350,866
41	81898	299,6	0,00365821	0,0037	949,268,374	3,466,282	947,535,233	32,477,699,464	342,134
42	81898	299,6	0,00365821	0,0037	945,802,092	3,453,625	944,075,280	31,530,164,231	333,370
43	81898	299,6	0,00365821	0,0037	942,348,468	3,441,014	940,627,961	30,586,088,951	324,573
44	81898	299,6	0,00365821	0,0037	938,907,454	3,428,449	937,193,230	29,645,460,990	315,744
45	77535,6	449,4	0,00579605	0,0058	935,479,005	5,406,413	932,775,799	28,708,267,760	306,883
46	77535,6	449,4	0,00579605	0,0058	930,072,593	5,375,167	927,385,009	27,775,491,961	298,638
47	77535,6	449,4	0,00579605	0,0058	924,697,425	5,344,103	922,025,374	26,848,106,952	290,345
48	77535,6	449,4	0,00579605	0,0058	919,353,323	5,313,217	916,696,714	25,926,081,578	282,003
49	77535,6	449,4	0,00579605	0,0058	914,040,105	5,282,511	911,398,850	25,009,384,864	273,614
50	66887,8	593	0,00886559	0,0088	908,757,595	8,021,119	904,747,035	24,097,986,014	265,175
51	66887,8	593	0,00886559	0,0088	900,736,476	7,950,321	896,761,315	23,193,238,979	257,492
52	66887,8	593	0,00886559	0,0088	892,786,155	7,880,147	888,846,081	22,296,477,664	249,740
53	66887,8	593	0,00886559	0,0088	884,906,008	7,810,594	881,000,711	21,407,631,582	241,920
54	66887,8	593	0,00886559	0,0088	877,095,414	7,741,654	873,224,587	20,526,630,871	234,030
55	52009	741,2	0,01425138	0,0142	869,353,760	12,301,831	863,202,845	19,653,406,284	226,069
56	52009	741,2	0,01425138	0,0142	857,051,929	12,127,754	850,988,052	18,790,203,440	219,242
57	52009	741,2	0,01425138	0,0142	844,924,175	11,956,139	838,946,106	17,939,215,387	212,317
58	52009	741,2	0,01425138	0,0142	832,968,036	11,786,953	827,074,559	17,100,269,282	205,293
59	52009	741,2	0,01425138	0,0142	821,181,082	11,620,162	815,371,002	16,273,194,723	198,168
60	43447,6	903,2	0,02078826	0,0206	809,560,921	16,656,236	801,232,803	15,457,823,721	190,941
61	43447,6	903,2	0,02078826	0,0206	792,904,685	16,313,544	784,747,913	14,656,590,918	184,847
62	43447,6	903,2	0,02078826	0,0206	776,591,141	15,977,902	768,602,190	13,871,843,005	178,625
63	43447,6	903,2	0,02078826	0,0206	760,613,239	15,649,166	752,788,656	13,103,240,815	172,272
64	43447,6	903,2	0,02078826	0,0206	744,964,073	15,327,194	737,300,476	12,350,452,159	165,786
65	30881,6	900,8	0,02916947	0,0288	729,636,879	20,977,177	719,148,291	11,613,151,682	159,163
66	30881,6	900,8	0,02916947	0,0288	708,659,703	20,374,080	698,472,663	10,894,003,391	153,727
67	30881,6	900,8	0,02916947	0,0288	688,285,623	19,788,321	678,391,462	10,195,530,729	148,129
68	30881,6	900,8	0,02916947	0,0288	668,497,301	19,219,404	658,887,599	9,517,139,266	142,366
69	30881,6	900,8	0,02916947	0,0288	649,277,897	18,666,843	639,944,476	8,858,251,667	136,432
70	23164,4	945	0,04079536	0,0400	630,611,054	25,211,743	618,005,183	8,218,307,191	130,323
71	23164,4	945	0,04079536	0,0400	605,399,311	24,203,781	593,297,421	7,600,302,008	125,542
72	23164,4	945	0,04079536	0,0400	581,195,530	23,236,117	569,577,472	7,007,004,588	120,562
73	23164,4	945	0,04079536	0,0400	557,959,413	22,307,140	546,805,843	6,437,427,116	115,374
74	23164,4	945	0,04079536	0,0400	535,652,273	21,415,304	524,944,621	5,890,621,273	109,971
75	15465,4	917	0,05929365	0,0576	514,236,969	29,613,053	499,430,442	5,365,676,652	104,342
76	15465,4	917	0,05929365	0,0576	484,623,916	27,907,744	470,670,043	4,866,246,209	100,413
77	15465,4	917	0,05929365	0,0576	456,716,171	26,300,638	443,565,852	4,395,576,166	96,243
78	15465,4	917	0,05929365	0,0576	430,415,533	24,786,079	418,022,494	3,952,010,314	91,818
79	15465,4	917	0,05929365	0,0576	405,629,454	23,358,738	393,950,085	3,533,987,820	87,124
80	10070	837,6	0,08317776	0,0799	382,270,716	30,526,843	367,007,295	3,140,037,735	82,142

81	10070	837,6	0,08317776	0,0799	351,743,873	28,089,073	337,699,337	2,773,030,440	78,837
82	10070	837,6	0,08317776	0,0799	323,654,800	25,845,975	310,731,813	2,435,331,104	75,245
83	10070	837,6	0,08317776	0,0799	297,808,825	23,782,003	285,917,824	2,124,599,291	71,341
84	10070	837,6	0,08317776	0,0799	274,026,822	21,882,853	263,085,396	1,838,681,467	67,099
85	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	252,143,970	37,361,330	233,463,305	1,575,596,071	62,488
86	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	214,782,640	31,825,330	198,869,975	1,342,132,766	62,488
87	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	182,957,310	27,109,625	169,402,497	1,143,262,791	62,488
88	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	155,847,685	23,092,667	144,301,352	973,860,294	62,488
89	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	132,755,018	19,670,921	122,919,558	829,558,942	62,488
90	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	113,084,097	16,756,190	104,706,002	706,639,385	62,488
91	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	96,327,907	14,273,348	89,191,233	601,933,382	62,488
92	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	82,054,559	12,158,401	75,975,359	512,742,149	62,488
93	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	69,896,158	10,356,835	64,717,741	436,766,790	62,488
94	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	59,539,324	8,822,215	55,128,216	372,049,049	62,488
95	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	50,717,109	7,514,987	46,959,615	316,920,833	62,488
96	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	43,202,122	6,401,457	40,001,393	269,961,218	62,488
97	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	36,800,665	5,452,924	34,074,203	229,959,825	62,488
98	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	31,347,741	4,644,939	29,025,272	195,885,622	62,488
99	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	26,702,803	3,956,677	24,724,464	166,860,350	62,488
100	24,315,625	389,125	0,16003084	0,1482	22,746,126	3,370,398	142,135,885	142,135,885	62,488

Distribución de la mortalidad (m_x y q_x)

- La mortalidad más alta se observa en menores de 1 año y en edades adultas avanzadas.
- La fase de menor mortalidad es la adolescencia y adultez temprana.
- A partir de los 65 años, tanto m_x como q_x crecen exponencialmente.

Interpretación general

- Nuevo León presenta una estructura poblacional joven-adulta, lo cual reduce la mortalidad en la mayor parte del ciclo de vida.
- Sin embargo, la transición demográfica muestra que el grupo de 60+ crece en tamaño y en impacto dentro de la mortalidad general.
- La esperanza de vida obtenida es consistente con los valores estatales reportados por INEGI

La tabla de vida de Nuevo León 2020 refleja un perfil de mortalidad moderno, con baja mortalidad infantil, estabilidad durante la vida adulta y un aumento progresivo en edades avanzadas. Proporciona un indicador clave: la esperanza de vida al nacer, que resume las condiciones de salud, bienestar y mortalidad de ese año.

Probabilidad de agrandamiento de la familia

La Probabilidad de Agrandamiento de las Familias (PAF) es una medida demográfica que representa la probabilidad condicional de que una mujer tenga un hijo de orden n+1, dado que ya ha tenido n hijos nacidos vivos (HNV).

Para calcular la PAF a partir de datos censales, se obtiene la distribución de mujeres de 45 a 49 años según el número de hijos nacidos vivos (HNV), se calcula el número de mujeres con al menos x hijos, lo que permite construir una serie acumulativa.

$$a_x = \frac{\#\ de\ mujeres\ con\ por\ lo\ menos\ x+1\ HNV}{\#\ de\ muejres\ con\ por\ lo\ menos\ x\ HNV}$$

Distribución de los hijos nacidos vivos de mujeres de 45-49 años del estado de Nuevo León (Censo México 2000).				
Paridad	HNV	Núm. De mujeres con 'x' HNV	Mujeres con por lo menos 'x' HNV	Prob de agrandamiento de la familia p/100
0	-	6,415	85,234	92%
1	5,271	5,271	78,819	93%
2	23,666	11,833	73,548	84%
3	60,954	20,318	61,715	67%
4	64,212	16,053	41,397	61%
5	50,705	10,141	25,344	60%
6	38,964	6,494	15,203	57%
7	26,621	3,803	8,709	56%
8	18,016	2,252	4,906	54%
9	10,404	1,156	2,654	56%
10	7,030	703	1,498	53%
11	3,817	347	795	56%
12	2,844	237	448	47%
13 y más	2,743	211	211	0%

Para el caso de mujeres de 45 a 49 años del estado de Nuevo León en el año 2000 las probabilidades de agrandamiento de la familia por paridad serían de la siguiente forma:

- a_0 es la probabilidad de una mujer de tener a su primer hijo. La probabilidad de una mujer de pasar de cero hijos al primer hijo es de 92%.
- a_1 es la probabilidad de pasar de tener un hijo a tener dos. La probabilidad de una mujer de tener a su segundo hijo es de 93%.
- a_2 es la probabilidad de pasar de tener dos hijos a tener tres. La probabilidad de una mujer de tener a su tercer hijo es de 84%.
- a_3 es la probabilidad de pasar de tener tres hijos a tener cuatro. La probabilidad de una mujer de tener a su cuarto hijo es de 67%.
- a_4 es la probabilidad de pasar de tener cuatro hijos a tener cinco. La probabilidad de una mujer de tener a su quinto hijo es de 61%.
- a_5 es la probabilidad de pasar de tener cinco hijos a tener seis. La probabilidad de una mujer de tener a su sexto hijo es de 60%.
- a_6 es la probabilidad de pasar de tener seis hijos a tener siete. La probabilidad de una mujer de tener a su séptimo hijo es de 57%.
- a_7 es la probabilidad de pasar de tener siete hijos a tener ocho. La probabilidad de una mujer de tener a su octavo hijo es de 56%.
- a_8 es la probabilidad de pasar de tener ocho hijos a tener nueve. La probabilidad de una mujer de tener a su noveno hijo es de 54%.
- a_9 es la probabilidad de pasar de tener nueve hijos a tener diez. La probabilidad de una mujer de tener a su décimo hijo es de 56%.
- a_{10} es la probabilidad de pasar de tener diez hijos a tener once. La probabilidad de una mujer de tener a su décimo primer hijo es de 53%.
- a_{11} es la probabilidad de pasar de tener once hijos a tener doce. La probabilidad de una mujer de tener a su décimo segundo hijo es de 56%.
- a_{12} es la probabilidad de pasar de tener doce hijos a tener trece. La probabilidad de una mujer de tener a su décimo tercer hijo es de 47%.

A partir de las PAF obtenidas se pueden hacer los cálculos de algunas estimaciones para la población de mujeres de 45 a 49 años:

- Nunca tuvo un hijo: 7.53%
- Tuvo 1 hijo exactamente: 6.18%
- Tuvo 2 o más hijos: 86.29%
- Tuvo 2 hijos exactamente: 13.88%
- Tuvo 3 o más hijos: 72.41%
- Tuvo 3 hijos exactamente: 23.84%
- Tuvo 4 o más hijos: 48.57%

Con la PAF también es posible calcular de manera aproximada el tamaño de la familia completa, en el caso de Nuevo León el año 2000 la TFC es de 3.70.

Distribución de los hijos nacidos vivos de mujeres de 45-49 años del estado de Nuevo León (Censo México 2020).				
Paridad	HNV	Núm. De mujeres con 'x' HNV	Mujeres con por lo menos 'x' HNV	Prob de agrandamiento de la familia p/100
0	-	18,454	193,124	90%
1	21,453	21,453	174,670	88%
2	119,896	59,948	153,217	61%
3	188,583	62,861	93,269	33%
4	85,744	21,436	30,408	30%
5	30,495	6,099	8,972	32%
6	11,226	1,871	2,873	35%
7	4,361	623	1,002	38%
8	1,952	244	379	36%
9	657	73	135	46%
10	400	40	62	35%
11	99	9	22	59%
12	36	3	13	77%
13 y más	130	10	10	0%

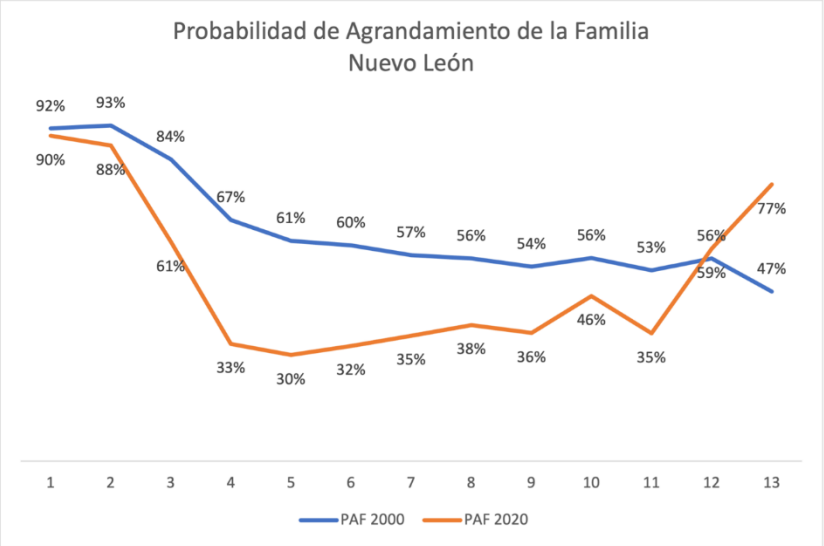
Para el caso de mujeres de 45 a 49 años del estado de Nuevo León en el año 2020 las probabilidades de agrandamiento de la familia por paridad quedaron de la siguiente forma:

- a_0 es la probabilidad de una mujer de tener a su primer hijo. La probabilidad de una mujer de pasar de cero hijos al primer hijo es de 90%.
- a_1 es la probabilidad de pasar de tener un hijo a tener dos. La probabilidad de una mujer de tener a su segundo hijo es de 88%.
- a_2 es la probabilidad de pasar de tener dos hijos a tener tres. La probabilidad de una mujer de tener a su tercer hijo es de 61%.
- a_3 es la probabilidad de pasar de tener tres hijos a tener cuatro. La probabilidad de una mujer de tener a su cuarto hijo es de 33%.
- a_4 es la probabilidad de pasar de tener cuatro hijos a tener cinco. La probabilidad de una mujer de tener a su quinto hijo es de 30%.
- a_5 es la probabilidad de pasar de tener cinco hijos a tener seis. La probabilidad de una mujer de tener a su sexto hijo es de 32%.
- a_6 es la probabilidad de pasar de tener seis hijos a tener siete. La probabilidad de una mujer de tener a su séptimo hijo es de 35%.
- a_7 es la probabilidad de pasar de tener siete hijos a tener ocho. La probabilidad de una mujer de tener a su octavo hijo es de 38%.
- a_8 es la probabilidad de pasar de tener ocho hijos a tener nueve. La probabilidad de una mujer de tener a su noveno hijo es de 36%.
- a_9 es la probabilidad de pasar de tener nueve hijos a tener diez. La probabilidad de una mujer de tener a su décimo hijo es de 46%.
- a_{10} es la probabilidad de pasar de tener diez hijos a tener once. La probabilidad de una mujer de tener a su décimo primer hijo es de 35%.
- a_{11} es la probabilidad de pasar de tener once hijos a tener doce. La probabilidad de una mujer de tener a su décimo segundo hijo es de 59%.
- a_{12} es la probabilidad de pasar de tener doce hijos a tener trece. La probabilidad de una mujer de tener a su décimo tercer hijo es de 77%.

Las estimaciones calculadas para este año fueron:

- Nunca tuvo un hijo: 9.56%
- Tuvo 1 hijo exactamente: 11.11%
- Tuvo 2 o más hijos: 79.34%
- Tuvo 2 hijos exactamente: 31.04%
- Tuvo 3 o más hijos: 48.29%
- Tuvo 3 hijos exactamente: 32.55%
- Tuvo 4 o más hijos: 15.75%

Y el TFC para este año fue de 2.41.



Interpretación.

Es notorio que para el año 2020 las probabilidades de agrandamiento de la familia por paridad disminuyeron considerablemente en comparación con el año 2000, esto tal vez se pueda deber a que la generación de mujeres de 45 a 49 años de 2020 ya contó con mejor acceso a una educación sexual y así también tener una mejor planeación familiar.

Conclusiones y discusión

El análisis demográfico del estado de Nuevo León permite comprender de manera integral la compleja dinámica poblacional que caracteriza a una de las entidades más industrializadas y urbanizadas de México.

A partir de la revisión detallada de sus indicadores de estructura por edad, migración, fecundidad, mortalidad, escolaridad, actividad económica y composición social, se hace evidente que Nuevo León transita por una fase avanzada de la transición demográfica, en la que convergen tasas de fecundidad moderadas, una esperanza de vida en recuperación tras el impacto de la pandemia, y un proceso claro de envejecimiento poblacional que comienza a reconfigurar las demandas sociales, económicas y de infraestructura del estado.

La pirámide poblacional del 2020 refleja una base cada vez más estrecha y un ensanchamiento en los grupos de edad adulta, en especial en las etapas productivas de los 20 a los 39 años. Esta tendencia sugiere una reducción sostenida en los nacimientos y un incremento en la supervivencia hacia edades avanzadas.

En comparación con el 2010, se confirma una disminución en la proporción de menores de 15 años y un crecimiento sostenido en los adultos mayores, cambios que anticipan desafíos vinculados a la dependencia económica, la atención geriátrica, las pensiones y la sostenibilidad del mercado laboral.

En este sentido, el índice de dependencia demuestra un comportamiento favorable frente al promedio nacional, pero al mismo tiempo advierte que dicho equilibrio podría ser temporal si no se toman medidas estratégicas para sostener la fuerza laboral ante un progresivo envejecimiento.

Por su parte, la migración interna e internacional desempeña un papel determinante en la configuración demográfica del estado. Nuevo León continúa siendo un polo de atracción económica, lo cual se observa en su saldo migratorio interno positivo entre 2015 y 2020. La llegada de población procedente de otras entidades ha funcionado como un amortiguador del descenso natural, contribuyendo a la vitalidad económica y cultural del territorio. Asimismo, la emigración internacional, aunque menor en magnitud, constituye un componente importante

para entender los vínculos laborales, educativos y familiares con Estados Unidos y otras regiones del mundo.

La migración se convierte así en un motor que complementa el crecimiento demográfico y, simultáneamente, en un reto para la integración social y la planificación urbana.

La estructura social también revela elementos relevantes. Los niveles de escolaridad muestran una clara mejora sostenida en las últimas décadas, reflejo de un mayor acceso a la educación media y superior, lo cual se vincula directamente con una población económicamente activa mejor preparada para enfrentar las exigencias de un mercado laboral orientado principalmente hacia los sectores industrial y de servicios.

Sin embargo, persisten desigualdades observables en grupos específicos, como hablantes de lengua indígena o habitantes de municipios rurales, lo que subraya la necesidad de continuar fortaleciendo políticas de inclusión educativa y social.

Desde el punto de vista económico, la participación laboral evidencia una brecha marcada entre hombres y mujeres, situación que es coherente con la estructura tradicional del empleo en el estado, pero que también plantea la urgencia de fomentar la incorporación femenina al sector productivo.

El crecimiento urbano acelerado, junto con una densidad poblacional por encima del promedio nacional, revela presiones significativas en materia de vivienda, transporte y prestación de servicios. No obstante, este mismo crecimiento ha potenciado la consolidación de un tejido industrial robusto que mantiene a Nuevo León como uno de los principales motores económicos del país.

Los indicadores de mortalidad y fecundidad corroboran que la población nuevoleonesa se encuentra cada vez más alineada con los patrones de sociedades con alto nivel de urbanización: tasas de natalidad moderadas, mortalidad infantil reducida y una esperanza de vida en recuperación.

Estos datos, en conjunto con el análisis de los índices de masculinidad, permiten reconocer que la dinámica demográfica se corresponde con un proceso continuo de modernización social en el que las mujeres no solo viven más años, sino que también ocupan un papel creciente en la estructura poblacional de edades avanzadas.

Finalmente, la comparación entre Nuevo León y el conjunto de la República Mexicana permite visualizar que, aunque las tendencias generales son similares, el estado presenta características propias derivadas de su desarrollo industrial, su urbanización histórica y sus flujos migratorios constantes. La entidad se encuentra en un punto crítico que exige políticas públicas enfocadas en la planeación del espacio urbano, la diversificación económica, el fortalecimiento del sistema de salud, la inclusión educativa, el apoyo a familias en diferentes etapas del ciclo de vida y la atención al envejecimiento poblacional.

En conjunto, este análisis demográfico no solo describe la realidad de Nuevo León, sino que también proporciona elementos fundamentales para anticipar su futuro. La comprensión profunda de estos indicadores se convierte en una herramienta clave para la toma de decisiones públicas y privadas, y para el diseño de estrategias que aseguren un desarrollo equilibrado, sostenible e inclusivo para las generaciones presentes y futuras.

Bibliografía

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Tabulados estatales del Censo 2020: Nuevo León. https://www.inegi.org.mx
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s.f.). Banco de Información Económica (BIE). https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s.f.). Indicadores sociodemográficos por entidad federativa. https://www.inegi.org.mx
- Dirección General de Información en Salud. (2023). Bases de datos de mortalidad y natalidad [Cubos dinámicos]. https://www.dgis.salud.gob.mx
- Secretaría de Educación Pública. (2023). Estadísticas del Sistema Educativo Nacional. https://www.planeacion.sep.gob.mx
- Secretaría de Economía. (2023). Perfil económico del estado de Nuevo León. https://www.gob.mx/se
- Universidad Autónoma de Nuevo León. (s.f.). Repositorio académico UANL. https://cd.dgb.uanl.mx/
- Cavazos Garza, I. (1999). Historia de Nuevo León: Con notas de su historiografía. Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Durand, J., & Massey, D. S. (2003). Más allá de la línea: Patrones migratorios entre México y Estados Unidos. Miguel Ángel Porrúa.